

GRANJA ZENÓN

C A C A O

Escenario IoT Central con flota heterogénea
de 10 dispositivos



Escenario	5.3 — Granja y cultivo de cacao
Asignatura	IoT + Cloud y Sistemas Distribuidos · 2026-II
Institución	Universidad Autónoma de Bucaramanga
Integrantes	Juan Sebastián Lizcano Jaimes Angie Katherine Suárez Ortiz Miguel Ángel Hernández Quintero
Aplicación	Granja Zenón — Cacao (ámbito de ID 0ne00FE0A26)
Predio	Vereda La Colorada, San Vicente de Chucurí (Santander)
Ventana de datos	22, 24, 26 y 28 de septiembre de 2026 (4 días no continuos)
Versión	2.0

Tabla de contenido

Historial de versiones	4
1. Descripción general del proyecto	5
2. Imagen empresarial.....	6
2.1 Íconos de las plantillas de dispositivo.....	7
3. Diseño del predio.....	8
4. Arquitectura de referencia	11
4.1 Capa de dispositivo.....	12
4.2 Capa de red y telecomunicaciones.....	12
4.3 Capa de plataforma	13
4.4 Capa de operación.....	13
5. Catálogo de los 10 dispositivos	13
5.1 Por qué cada origen es distinto	14
5.2 Asincronía de la flota.....	15
6. Plantillas de dispositivo (Digital Twin)	16
6.1 GZ Nodo de Suelo	17
Modelo.....	17
Vistas	18
6.2 GZ Secado y Fermentación	18
6.3 Resumen de las otras seis plantillas	20
7. Tablas de parámetros: datasheet contra código	20
7.1 Nodos de suelo (DEV01, DEV02, DEV03).....	20
7.2 Nodo de dosel (DEV04)	21
7.3 Estación de campo (DEV05).....	21
7.4 Meteorología del predio (DEV06) — valores reales de Atlas Weather.....	22
7.5 Calidad de aire rural (DEV07) — valores reales de Open-Meteo	22
7.6 Secado y fermentación (DEV08).....	23
7.7 Reservorio y riego (DEV09).....	23
7.8 Perímetro y bodega (DEV10).....	24
8. Reglas y alertas.....	24
9. Comparativa de la ventana de 4 días	26
9.1 Lectura operativa de los extremos	29
10. Evidencia de asincronía, desconexión y operación en línea	34

10.1 Asincronía.....	34
10.2 Desconexión: huecos documentados	36
10.3 Operación en línea	38
11. Panel tipo cuarto de control	39
12. Sustentación: dos códigos en dos equipos	41
13. Limitaciones percibidas de IoT Central	43
14. Repositorio y decisiones de ingeniería	44
14.1 Estructura	44
14.2 Manejo de credenciales.....	45
14.3 Decisiones que merecen explicación.....	45
15. Conclusiones y recomendaciones.....	46
15.1 Sobre el escenario	46
15.2 Recomendaciones para la implementación física	46
15.3 Recomendaciones sobre la plataforma	46
15.4 Lo que demostraron siete días de operación	47
16. Referencias	48

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambio	Device Template	Scripts
0.1	2026-09-18	J. S. Lizcano	Selección del escenario 5.3 y mapeo inicial de las 10 zonas a dispositivos.	—	—
0.2	2026-09-19	A. K. Suárez	Anclaje de cada variable a un datasheet real. Definición de rangos operativos del cacao.	—	—
0.3	2026-09-20	J. S. Lizcano	Diseño del catálogo de 10 orígenes de envío distintos y de la asincronía (7 cadencias).	—	—
1.0	2026-09-21	Equipo	Publicación de las 8 plantillas DTDL, despliegue de la flota en la VM de Azure y arranque de la ventana de 4 días.	v1.0 (8 interfaces)	v1.0.0
1.1	2026-09-22	Equipo	Vistas de operador, 10 Rules y dashboard tipo cuarto de control.	v1.0	v1.0.0
1.2	2026-09-24	Equipo	Cierre de la ventana de 4 días, análisis comparativo y evidencias de desconexión.	v1.0	v1.0.0
1.3	2026-09-21	J. S. Lizcano	Publicación de las 8 plantillas y del dispositivo simulado DEV03.	v1.0	v1.0.0
1.4	2026-09-21	Equipo	Panel tipo cuarto de control (22 mosaicos). Firmware de los dos Wokwi compilado.	v1.0	v1.0.0
1.5	2026-09-21	J. S. Lizcano	Corregida la desconexión periódica de los nodos	v1.0	v1.1.0

Versión	Fecha	Autor	Cambio	Device Template	Scripts
			Wokwi (keepalive frente a la velocidad de simulación) y el modelo de señal del firmware, que producía series planas.		
1.6	2026-09-22	Equipo	Cinco paneles de organización (83 mosaicos). Organización e integrantes dados de alta. Logo e íconos. Ruido de sensor en el firmware.	v1.0	v1.2.0
1.7	2026-09-28	Equipo	Análisis de siete días de operación con los datos de IoT Central. Ventana oficial de 4 días no continuos (22, 24, 26 y 28). Arquitectura de referencia de la flota. Tablas comparativas, gráficos y evidencias de asincronía, desconexión y degradación. Corregidos DEV10 (tormenta de reconexión MQTT) y DEV06 (clave expuesta en el log).	v1.0	v1.3.0
1.8	2026-09-28	Equipo	Capturas de la interfaz de IoT Central: cuarto de control, indicadores y actuadores, mapa de zonas, estado de conexión de la flota, cadencias, desconexión de Wokwi, Explorador de datos y vista de fermentación.	v1.0	v1.3.0
2.0	2026-09-29	Equipo	Versión de entrega: revisión general del texto y de la paginación, captura de los dos simuladores en paralelo y estructura final del repositorio.	v1.0	v1.3.0

1. Descripción general del proyecto

Granja Zenón es un predio cacaotero de **11,4 hectáreas** en la vereda La Colorada, municipio de San Vicente de Chucurí (Santander), a 692 m s. n. m. y a unos 90 km de Bucaramanga. Es la zona cacaotera más productiva de Colombia y el predio es representativo de ella: tres lotes en producción bajo sombrío, un beneficiadero con cajones de fermentación y marquesina de secado, un reservorio que alimenta riego por goteo, y una bodega de grano seco.

El proyecto construye, sobre **Azure IoT Central**, el cuarto de control desde el que el mayordomo del predio vigila cuatro decisiones que hoy se toman "a ojo":

Decisión del predio	Hoy	Con la flota IoT
¿Cuándo regar?	Se riega por calendario, dos veces al día.	Se riega cuando la humedad volumétrica baja del umbral agronómico, y no se riega si acaba de llover.
¿Cuándo hay riesgo de monilia?	Se detecta cuando ya hay mazorcas pérdidas.	Se anticipa con horas de humectación foliar y temperatura en el rango de infección.

Decisión del predio	Hoy	Con la flota IoT
¿Cómo va la fermentación?	Se mide con la mano y un termómetro de varilla, dos veces al día.	Se sigue la curva térmica del núcleo de la masa en continuo, con alarma por sobrefermentación.
¿Está seguro el grano seco?	Nadie sabe si se abrió la bodega de noche.	Contacto magnético, PIR y humedad relativa de la bodega, con alarma armable en remoto.

La flota tiene 10 dispositivos y cada uno llega a IoT Central por un camino distinto: firmware de ESP32 compilado, programas de Python con dos transportes diferentes, el simulador nativo de la plataforma, dos puentes hacia APIs externas, un reproductor de histórico, un cliente REST sin sesión y un cliente MQTT escrito sin SDK. Son diez orígenes y ninguno se repite.

Esa variedad es la que permite ver en los gráficos de la plataforma las tres cosas que pide el enunciado: asincronía (ocho cadencias conviviendo, de 15 segundos a 10 minutos), desconexión (huecos documentados en la serie, con su reconexión) y operación en línea (dispositivos en estado Connected publicando en vivo).

2. Imagen empresarial

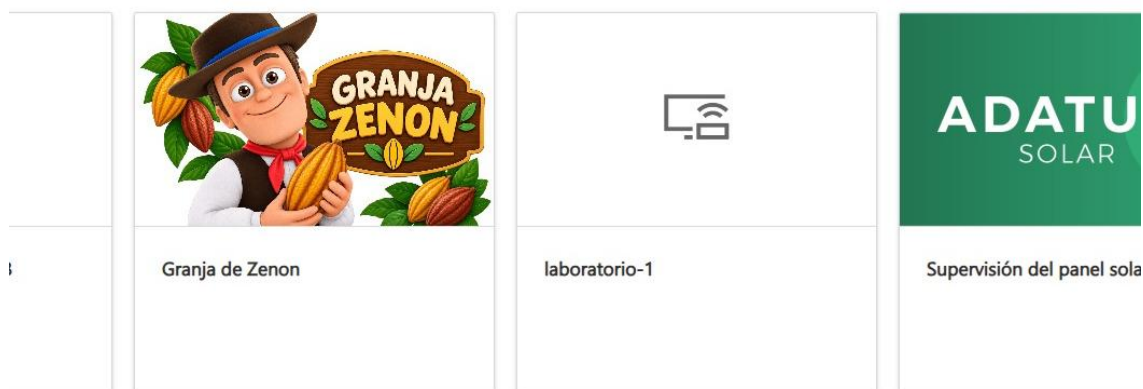
La plataforma opera bajo la identidad de **Granja Zenón — Cacao**, una empresa familiar ficticia que administra el predio y presta el servicio de beneficio a sus vecinos de la vereda.

Elemento	Valor	Hecho con
Nombre de la empresa	Granja Zenón S.A.S.	—
Nombre de la aplicación	Granja Zenón — Cacao	—
Lema	<i>Del lote al grano, todo conectado</i>	—
Color de encabezado	#1B4332 (verde cacao oscuro)	Paleta propia
Color de énfasis	#D4A24C (dorado de mazorca madura)	Paleta propia
Color de alerta	#C1121F (rojo de monilia)	Paleta propia
Tipografía del panel	Segoe UI (la nativa de IoT Central)	—



Figura 1 — Ícono de la aplicación, versión compacta del logo para el favicon.

Tanto el logo como los ocho íconos de plantilla son ilustraciones propias, exportadas a PNG de 512×512 con fondo transparente. Se descartó usar arte de La Granja de Zenón, que es una marca registrada de El Reino Infantil: el estilo se inspira en ese mundo de granja infantil (colores planos, trazo grueso y formas redondeadas), pero el dibujo es propio, de modo que el repositorio se puede publicar sin problemas de derechos.

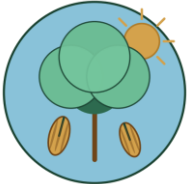


2.1 Íconos de las plantillas de dispositivo

Se diseñó un ícono por plantilla, en el mismo estilo ilustrado de la marca, para que el operador distinga las zonas de un vistazo en la lista de dispositivos.

Ícono	Plantilla	Qué representa
Mazorca y gotas de agua	GZ Nodo de Suelo	Los tres lotes de cultivo
Árbol de sombrío	GZ Nodo de Dosel	El sombrío de Cordia alliodora
Pluviómetro y hoja	GZ Estación de Campo	Lluvia y humectación foliar
Veleta y sol	GZ Meteorología del Predio	La torre meteorológica

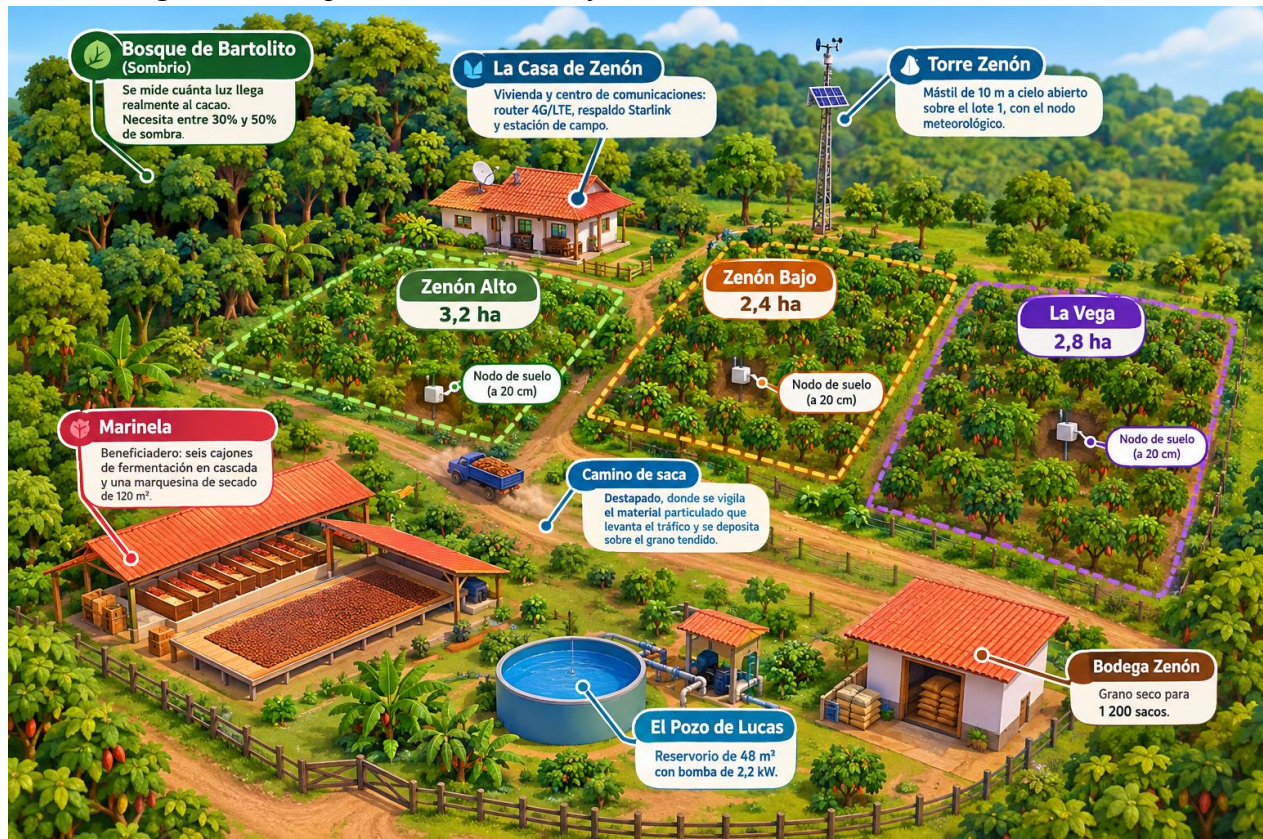
Ícono	Plantilla	Qué representa
Nube de polvo sobre camino	GZ Calidad de Aire Rural	El camino de saca
Cajón de madera con vapor	GZ Secado y Fermentación	El beneficiadero
Tanque y gota	GZ Reservorio y Riego	El reservorio Pozo de Lucas
Candado y puerta	GZ Perímetro y Bodega	La bodega de grano seco

			
GZ Nodo de Suelo	GZ Nodo de Dosel	GZ Estación de Campo	GZ Meteorología del Predio
			
GZ Calidad de Aire Rural	GZ Secado y Fermentación	GZ Reservorio y Riego	GZ Perímetro y Bodega

3. Diseño del predio

Los 10 dispositivos no se repartieron por conveniencia: cada uno cubre una zona real del predio y responde a una pregunta operativa concreta.

Figura 2 — Mapa de zonas de Granja Zenón con la ubicación de los 10 nodos.



El predio se organiza en siete zonas:

1. **Tres lotes de cultivo** (Zenón Alto 3,2 ha, Zenón Bajo 2,4 ha y La Vega 2,8 ha), cada uno con un nodo de suelo enterrado a 20 cm. Es la medida **indispensable** del escenario: humedad de suelo.



2. **El sombrío** (Bosque de Bartolito), donde se mide cuánta luz llega realmente al cacao. El cacao necesita entre 30 % y 50 % de sombra: menos, se estresa; más, no produce.

3. **La Casa de Zenón**, que además de vivienda es el centro de comunicaciones:

Allí están el router 4G/LTE, el respaldo Starlink y la estación de campo.



4. **La Torre Zenón**, mástil de 10 m a cielo abierto sobre el lote 1, con el nodo meteorológico indispensable del escenario.

5. **El camino de saca**, destapado, donde se vigila el material particulado que levanta el tráfico y que se deposita sobre el grano tendido.

6. **Marinela**, el beneficiadero: seis cajones de fermentación en cascada y una marquesina de secado de 120 m².



7. **El Pozo de Lucas y la Bodega Zenón:** reservorio de 48 m³ con bomba de 2,2 kW, y bodega de grano seco para 1 200 sacos.



4. Arquitectura de referencia

Arquitectura de referencia

Granja Zenón — Cacao · flota de 10 dispositivos

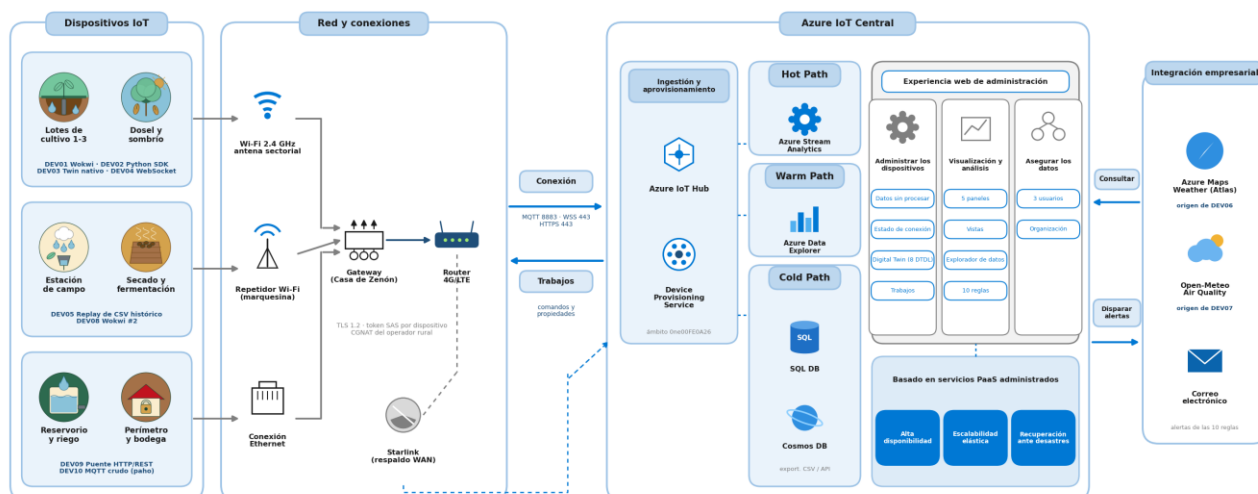


Figura 3 — Arquitectura de referencia de la flota: dispositivos y su origen de envío, red del predio rural (Wi-Fi, Ethernet, 4G/LTE y respaldo Starlink), Azure IoT Central (ingestión, rutas de datos, experiencia web y PaaS) e integración empresarial (Atlas Weather, Open-Meteo y correo).

4.1 Capa de dispositivo

Diez nodos, diez orígenes de envío. Cada uno declara su **Model ID** (el identificador DTDL de su plantilla) durante el aprovisionamiento, y es ese Model ID el que hace que IoT Central lo asocie automáticamente a la plantilla correcta sin intervención manual.

Ninguno lleva la clave maestra del grupo. Cada dispositivo usa una **clave derivada**:

```
device_key = Base64( HMAC-SHA256( Base64Decode(clave_de_grupo), device_id ) )
```

que es exactamente lo que calcula **az iot central device compute-device-key**. Si un nodo se ve comprometido en campo, se revoca ese dispositivo sin tocar a los otros nueve.

4.2 Capa de red y telecomunicaciones

Este es el punto que el enunciado pide justificar de forma explícita: **cómo sale a Internet un predio rural**.

En la vereda La Colorada no hay fibra ni cobre. El predio se conecta así:

- **Enlace principal: 4G/LTE.** Un router industrial con antena direccional apuntando a la estación base del casco urbano, a 9 km. Bandas 4 (1700/2100) y 7 (2600). Latencia típica de 45 a 80 ms y caídas de cobertura en las tormentas de la tarde, que son justamente las que más interesa medir.
- **Respaldo: Starlink estándar.** Se conmuta a mano cuando el enlace celular cae por más de 15 minutos. No hay failover automático porque el costo del router de doble WAN no se justifica para 10 nodos.
- **Distribución interna: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n)** desde una antena sectorial en la Casa de Zenón. Se eligió 2,4 GHz y no 5 GHz porque el alcance importa más que el ancho de banda: los nodos envían menos de 300 bytes por mensaje. Un repetidor en la marquesina cubre el beneficiadero.
- **Cableado:** DEV09 y DEV10 están en la bodega, a 12 m del concentrador, y van por Ethernet: son los nodos de seguridad y no pueden depender del Wi-Fi.

Una restricción real condiciona el diseño: el operador celular entrega la línea detrás de un **CGNAT**, y en horas pico descarta las sesiones TCP largas hacia el puerto 8883. Por eso **DEV04 publica por MQTT sobre WebSocket en el puerto 443**, que atraviesa ese camino sin que lo corten. No es un capricho de variedad: es la solución al problema de enlace del predio, y de paso aporta un origen de envío distinto al catálogo.

Seguridad del transporte. Todo va sobre **TLS 1.2** con validación de la cadena contra **DigiCert Global Root G2**. La autenticación es por **token SAS por dispositivo**, con vigencia de 60 minutos y renovación automática. El firmware ESP32 y los scripts de Python renuevan el token antes de que expire; el puente HTTP lo regenera cuando le quedan menos de 5 minutos de vida.

El reloj importa. Un token SAS firma `<recurso>\n<expiración>`. Si el reloj del nodo está desviado más de unos minutos, IoT Hub rechaza la conexión con *unauthorized*. Por eso la VM corre **chrony** y el firmware sincroniza por NTP (pool.ntp.org) antes de intentar el primer CONNECT.

4.3 Capa de plataforma

Componente	Función en este proyecto
DPS (global.azure-devices-provisioning.net)	Aprovisiona los 10 dispositivos con el grupo de inscripción SAS-IoT-Devices (ámbito <code>0ne00FE0A26</code>) y les asigna un IoT Hub.
IoT Hub interno (<code>iotc-6900bef5-....azure-devices.net</code>)	Broker MQTT administrado. Ingesta la telemetría D2C y entrega los comandos C2D. Es quien determina el estado <i>Connected</i> / <i>Disconnected</i> .
Digital Twin (8 plantillas DTDL)	53 telemetrías, 29 propiedades y 11 comandos que describen el predio.
Rutas de datos	Caliente (vistas en vivo y Rules), tibia (Data Explorer, 30 días de retención en el plan Standard) y fría (exportación a CSV para el análisis).
Capa PaaS	Alta disponibilidad, escalado elástico y recuperación ante desastres gestionados por Azure. Región México Central, suscripción Azure for Students.

4.4 Capa de operación

Vistas por plantilla, 10 Rules con umbrales agronómicos, el cuarto de control con cuatro paneles temáticos y el análisis de la ventana de 4 días con los datos agregados de la plataforma.

5. Catálogo de los 10 dispositivos

#	ID en IoT Central	Nombre / zona	Plantilla	Origen de envío	Protocolo y puerto	Intervalo	Equipo donde corre
01	gz-01-lote1-wokwi	Lote de cultivo 1 — Zenón Alto	GZ Nodo de Suelo	Wokwi ESP32 #1 — firmware Arduino con Azure SDK for C	MQTT / TLS 8883 (DPS)	15 s	Portátil 2 (simulador Wokwi)
02	gz-02-lote2-python	Lote de cultivo 2 — Zenón Bajo	GZ Nodo de Suelo	Python azure-iot-device — DPS + MQTT	MQTT / TLS 8883 (DPS)	15 s	VM Azure granjazenon
03	gz-03-lote3-twin	Lote de cultivo 3 — La Vega	GZ Nodo de Suelo	Digital Twin / simulador nativo de IoT Central	Interno de la plataforma	≈ 75 s (lo fija la plataforma)	Azure (la propia plataforma)
04	gz-04-dosel-ws	Dosel y sombrío — Bosque de Bartolito	GZ Nodo de Dosel	Python #2 con transporte distinto — MQTT sobre WebSocket	MQTT / WSS 443	60 s	VM Azure granjazenon
05	gz-05-estacion-replay	Estación de campo — Casa de Zenón	GZ Estación de Campo	Replay de CSV histórico (tarjeta SD volcada)	MQTT / TLS 8883 (DPS)	60 s + huecos	VM Azure granjazenon
06	gz-06-meteo-atlas	Meteorología del predio — Torre Zenón	GZ Meteorología del Predio	Atlas Weather — Azure Maps Weather REST API	HTTPS 443 → MQTT 8883	5 min	VM Azure granjazenon
07	gz-07-aire-openmeteo	Calidad de aire rural — Camino Real	GZ Calidad de Aire Rural	API pública Open-Meteo Air Quality	HTTPS 443 → MQTT 8883	10 min	VM Azure granjazenon
08	gz-08-secado-wokwi	Secado y fermentación — Marinela	GZ Secado y Fermentación	Wokwi ESP32 #2 — segunda instancia,	MQTT / TLS 8883 (DPS)	20 s	Portátil 2 (simulador Wokwi)

#	ID en IoT Central	Nombre / zona	Plantilla	Origen de envío	Protocolo y puerto	Intervalo	Equipo donde corre
				firmware distinto			
09	gz-09-riego-http	Reservorio y riego — Pozo de Lucas	GZ Reservorio y Riego	Puente HTTP/REST contra la Device REST API de IoT Hub	HTTPS 443 (sin MQTT)	2 min	VM Azure granjazenon
10	gz-10-perimetro-paho	Perímetro y bodega — Bodega Zenón	GZ Perímetro y Bodega	Cliente MQTT explícito (paho-mqtt), sin SDK de Azure	MQTT / TLS 8883	30 s	Portátil 1 (sustentación)

 Todos los dispositivos El explorador de dispositivos le ayuda a ver todos los dispositivos. La información detallada, como los datos sin procesar de los dispositivos, le ayuda a solucionar problemas. Más información					
Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización	Simulado
gz-08-secado-wokwi	gz-08-secado-wokwi	Aprovisionado	GZ Secado y Fermentacion	Granja de Zenon	No
gz-01-lote1-wokwi	gz-01-lote1-wokwi	Aprovisionado	GZ Nodo de Suelo	Granja de Zenon	No
gz-10-perimetro-paho	gz-10-perimetro-paho	Aprovisionado	GZ Perimetro y Bodega	Granja de Zenon	No
gz-09-riego-http	gz-09-riego-http	Aprovisionado	GZ Reservorio y Riego	Granja de Zenon	No
gz-07-aire-openmeteo	gz-07-aire-openmeteo	Aprovisionado	GZ Calidad de Aire Rural	Granja de Zenon	No
gz-06-meteo-atlas	gz-06-meteo-atlas	Aprovisionado	GZ Meteorologia del Predio	Granja de Zenon	No
gz-05-estacion-replay	gz-05-estacion-replay	Aprovisionado	GZ Estacion de Campo	Granja de Zenon	No
gz-04-dosel-ws	gz-04-dosel-ws	Aprovisionado	GZ Nodo de Dosel	Granja de Zenon	No
gz-02-lote2-python	gz-02-lote2-python	Aprovisionado	GZ Nodo de Suelo	Granja de Zenon	No
Lote de cultivo 3 - La Vega	gz-03-lote3-twin	Aprovisionado	GZ Nodo de Suelo	Granja de Zenon	Sí

5.1 Por qué cada origen es distinto

El enunciado exige justificar la distinción. No basta con cambiar el nombre del archivo: en cada fila cambia el código, la pila de transporte o la fuente del dato.

Origen	Qué lo hace irrepetible
01 Wokwi #1	Firmware C/C++ compilado para Xtensa. La credencial se firma con mbedTLS dentro del microcontrolador. El dato nace de un ADC de 12 bits, no de una función de software.
02 Python SDK	Código Python que delega el aprovisionamiento y el MQTT en azure-iot-device . Mismo protocolo que 01, pero otra implementación, otro lenguaje y otra máquina.
03 Digital Twin nativo	No hay código del grupo: la telemetría la genera IoT Central a partir de los minValue / maxValue del DTDL. Sirve de control para comparar contra los nodos reales.
04 Python + WebSocket	Mismo SDK que 02 pero otra pila de transporte : el CONNECT de MQTT viaja encapsulado en un WebSocket sobre TLS/443. Responde a la restricción real del CGNAT.
05 Replay de CSV	El dato no se genera: se lee de un archivo grabado en otra fecha. Cada mensaje lleva su timestampFuente original, distinto de la hora de ingestión.

Origen	Qué lo hace irrepetible
06 Atlas Weather	El dato viene de un servicio externo autenticado con clave de suscripción de Azure Maps. Son valores meteorológicos reales de las coordenadas del predio.
07 Open-Meteo	Otro puente REST, de otro dominio (calidad del aire), API abierta sin autenticación y con otro contrato de datos. Dos puentes independientes, no uno parametrizado.
08 Wokwi #2	Segunda instancia del simulador con firmware completamente distinto : otra plantilla, otros sensores, un servomotor como actuador y otra lógica de control local.
09 Puente HTTP/REST	No usa MQTT ni el SDK . Construye el token SAS a mano, llama a la API REST de DPS y publica por POST HTTPS . Demuestra el protocolo sin sesión persistente.
10 MQTT crudo (paho)	Habla el protocolo MQTT de IoT Hub directamente , con sus topics reservados (<code>devices/.../messages/events/</code> , <code>\$iothub/methods/POST/#</code>). Sin abstracción de Azure de por medio.



5.2 Asincronía de la flota

El enunciado exige al menos tres intervalos de muestreo distintos. La flota opera con **ocho**:

Intervalo	Dispositivos	Por qué ese valor
15 s	DEV01, DEV02	Los lotes son el corazón del escenario: se quiere resolución fina para ver la respuesta del suelo al riego.

Intervalo	Dispositivos	Por qué ese valor
20 s	DEV08	La fermentación cambia despacio, pero se muestrea rápido para captar el efecto del volteo de la masa.
30 s	DEV10	La del perímetro: un evento de puerta no puede pasar desapercibido.
60 s	DEV04, DEV05	La resolución con la que grabó la tarjeta SD, y la cadencia suficiente para el microclima del dosel.
≈ 75 s	DEV03	La fija el simulador nativo de IoT Central y no se puede configurar: es la cadencia medida en la plataforma (sección 10.1).
2 min	DEV09	El nivel de un reservorio de 48 m³ no cambia en segundos.
5 min	DEV06	Límite práctico de la cuota gratuita de Azure Maps Weather.
10 min	DEV07	Open-Meteo publica valores horarios : muestrear más rápido solo repetiría el mismo dato.

6. Plantillas de dispositivo (Digital Twin)

Se publicaron **8 plantillas** que cubren los 10 dispositivos. Las tres del lote de cultivo comparten plantilla porque son el mismo kit de nodo desplegado en tres sitios: eso permite compararlos en un solo gráfico.

Plantilla	Model ID que anuncia el dispositivo	Dispositivos	Telemetrías	Propiedades	Comandos
GZ Nodo de Suelo	dtmi:granjazenon:cacao:NodoSuelo;1	01, 02, 03	7	6	2
GZ Nodo de Dosel	dtmi:granjazenon:cacao:NodoDosel;1	04	6	3	1
GZ Estación de Campo	dtmi:granjazenon:cacao:EstacionCampo;1	05	6	2	1
GZ Meteorología del Predio	dtmi:granjazenon:cacao:MeteorologiaPredio;1	06	9	4	1
GZ Calidad de Aire Rural	dtmi:granjazenon:cacao:CalidadAireRural;1	07	6	4	0
GZ Secado y Fermentación	dtmi:granjazenon:cacao:SecadoFermentacion;1	08	7	4	2
GZ Reservorio y Riego	dtmi:granjazenon:cacao:ReservorioRiego;1	09	6	3	2
GZ Perímetro y Bodega	dtmi:granjazenon:cacao:PerimetroBodega;1	10	6	3	2
Total		10 dispositivos	53	29	11

Los archivos DTDL de las ocho plantillas están en [device-templates/](#).

Cada plantilla tiene dos identificadores, y conviene no confundirlos:

Identificador	Ejemplo	Para qué sirve
Model ID (modelo de capacidades)	dtmi:granjazenon:cacao:NodoSuelo;1	Es el que el dispositivo anuncia al aprovisionarse por DPS, y con el que IoT Central decide a qué plantilla asociarlo. Es el que va en el firmware y en los scripts.
ID de la plantilla (el DeviceModel que lo envuelve)	dtmi:granjazenon:cacao:NodoSueloPlantilla;1	Es el identificador de la plantilla dentro de IoT Central y el que aparece en el campo template de cada dispositivo.

El dispositivo solo anuncia el Model ID; IoT Central lo usa para asociarlo a su plantilla.

GZ Perimetro y Bodega	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días
GZ Estacion de Campo	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días
GZ Meteorologia del Predio	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días
GZ Calidad de Aire Rural	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días
GZ Nodo de Suelo	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días
GZ Nodo de Dosel	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días
GZ Secado y Fermentacion	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días
GZ Reservorio y Riego	:	No hay cambios pendientes	 Se actualizó el hace 6 días	 Publicado el hace 6 días

6.1 GZ Nodo de Suelo

Es la plantilla central del escenario: la que contiene la variable **indispensable**, la humedad del suelo.

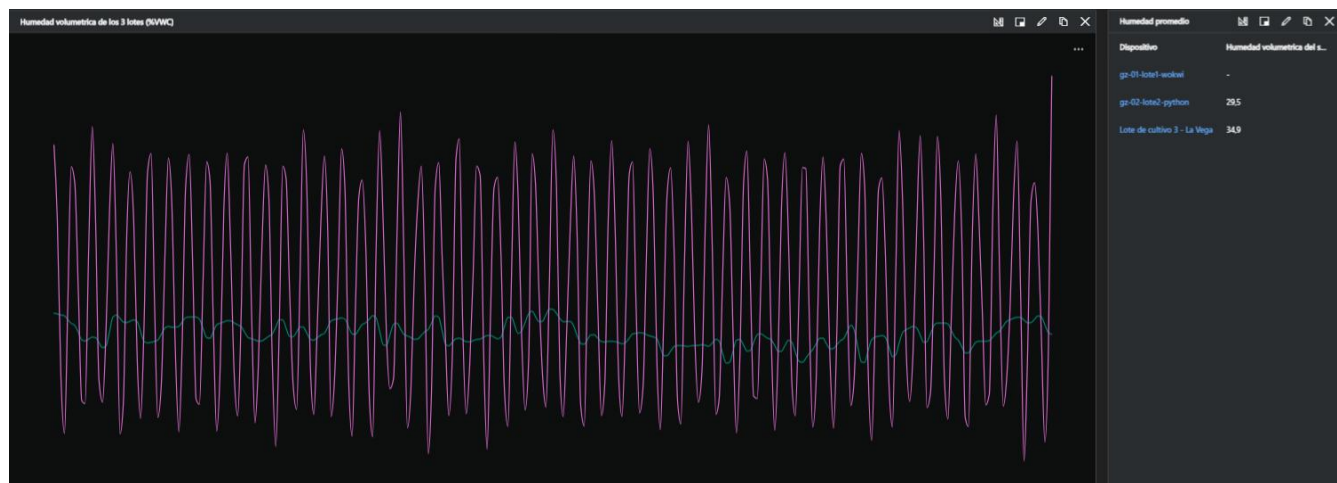
Modelo

Nombre para mostrar	Nombre	Funcionalidad	Esquema	Mín	Máx	Dec.	Unidad
Humedad volumétrica del suelo	humedadSuelo	Telemetría	Double	0	70	1	% VWC
Temperatura del suelo	tempSuelo	Telemetría	Double	-40	60	1	°C
Conductividad eléctrica del suelo	ceSuelo	Telemetría	Double	0	20	2	dS/m
Temperatura de canopy	tempCanopy	Telemetría	Double	-20	80	1	°C
Radiación PAR (PPFD)	parPPFD	Telemetría	Double	0	2500	0	μmol·m ⁻² ·s ⁻¹
Nivel de batería	bateria	Telemetría	Integer	0	100	—	%
Nivel de señal	rsi	Telemetría	Integer	-120	0	—	dBm
Lote	lote	Propiedad	String	—	—	—	—
Variedad de cacao	variedadCacao	Propiedad	String	—	—	—	—
Área del lote	areaHa	Propiedad	Double	0	50	2	ha
Profundidad del sensor	profundidadSensorCm	Propiedad	Integer	0	200	—	cm
Umbral de riego	umbralRiegoVWC	Propiedad escribible	Double	0	70	1	% VWC

Nombre para mostrar	Nombre	Funcionalidad	Esquema	Mín	Máx	Dec.	Unidad
Intervalo de telemetría	intervaloTelemetriaSeg	Propiedad escribible	Integer	5	3600	—	s
Calibrar sensor de suelo	CalibrarSensorSuelo	Comando	—	—	—	—	—
Activar riego del lote	ActivarRiegoLote	Comando (bool)	—	—	—	—	—

Vistas

Vista	Objeto	Telemetría o propiedad	¿Tiene reglas?
Estado del lote	Gráfico de líneas	humedadSuelo de los 3 lotes	Sí
Estado del lote	Gráfico de líneas	tempSuelo, tempCanopy	No
Estado del lote	Último valor conocido	humedadSuelo	Sí
Estado del lote	Último valor conocido	ceSuelo	Sí
Estado del lote	Último valor conocido	bateria, rssi	Sí
Luz y sombra	Gráfico de líneas	parPPFD	No
Editar datos	Formulario	umbralRiegoVWC, intervaloTelemetriaSeg	—
Ficha del lote	Propiedades	lote, variedadCacao, areaHa, profundidad Sensor Cm	—



6.2 GZ Secado y Fermentación

La plantilla con más lógica de proceso. La fermentación del cacao dura de 5 a 6 días y tiene una firma térmica muy característica que la plataforma debe reproducir.

Nombre para mostrar	Nombre	Funcionalidad	Esquema	Mín	Máx	Dec.	Unidad
Temperatura del cajón	tempCaja	Telemetría	Double	10	70	1	°C
Temperatura del núcleo de la masa	tempNucleoMasa	Telemetría	Double	10	70	1	°C

Nombre para mostrar	Nombre	Funcionalidad	Esquema	Mín	Máx	Dec.	Unidad
Humedad relativa del cajón	hrCaja	Telemetría	Double	0	100	1	%
Masa estimada del lote	masaEstimada	Telemetría	Double	0	500	1	kg
pH de la pulpa	phPulpa	Telemetría	Double	2	8	2	—
Horas de fermentación	horasFermentacion	Telemetría	Double	0	200	1	h
Ventilador de la marquesina	ventiladorOn	Telemetría	Boolean	—	—	—	Encendido / Apagado
Número de cajón	numeroCaja	Propiedad	Integer	1	20	—	—
Lote de origen	loteOrigen	Propiedad	String	—	—	—	—
Temperatura objetivo	tempObjetivoC	Propiedad escribible	Double	30	60	1	°C
Horas objetivo	horasObjetivo	Propiedad escribible	Double	0	200	1	h
Voltear la masa	VoltearMasa	Comando	—	—	—	—	—
Controlar ventilador	ControlarVentilador	Comando (bool)	—	—	—	—	—

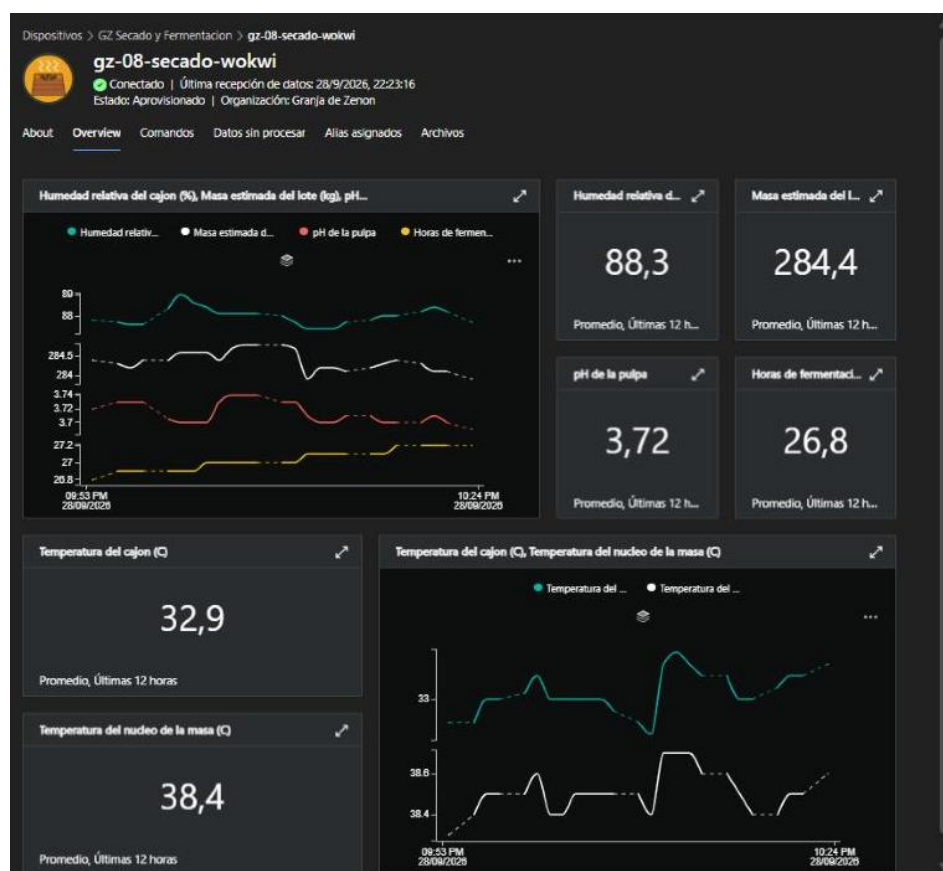


Figura 4 — Vista «Overview» de la plantilla GZ Secado y Fermentación con DEV08 conectado desde Wokwi (28/09, 22:23): humedad del cajón, masa, pH y horas de fermentación, y temperatura del cajón frente a la del núcleo de la masa.

6.3 Resumen de las otras seis plantillas

Plantilla	Telemetrías	Propiedad escribible	Comandos
GZ Nodo de Dosel	tempDosel, hrDosel, luxDosel, indiceSombra, dpvDosel, bateria	umbralSombraPct	ForzarLecturaDosel
GZ Estación de Campo	lluviaLote, humedadFoliar, horasHumectacion, tempFoliar, riesgoMonilia, bateria	—	ReiniciarPluviometro
GZ Meteorología del Predio	tempExterior, hrExterior, lluviaAcumulada, velocidadViento, direccionViento, radiacionSolar, presionBarometrica, puntoRocio, indiceUV	—	RefrescarPronostico
GZ Calidad de Aire Rural	pm25, pm10, aqi, hrAire, tempAire, polvoCosecha	umbralPm25	—
GZ Reservorio y Riego	nivelTanque, volumenTanque, caudal, volumenAcumulado, presionLinea, bombaOn	nivelMinimoPct	ControlarBomba, PurgarLinea
GZ Perímetro y Bodega	puertaAbierta, movimiento, tempBodega, hrBodega, eventosAcceso, nivelBateriaRespaldo	alarmaArmada	ArmarAlarma, ReconocerAlarma

7. Tablas de parámetros: datasheet contra código

Cada variable está anclada a un sensor real. Esta tabla cruza, como pide el enunciado, el **rango del fabricante**, el **rango operativo del escenario**, la **precisión**, el **umbral de la Rule** y el **valor que realmente usa el código**.

7.1 Nodos de suelo (DEV01, DEV02, DEV03)

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo del cacao	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
humedadSuelo	% VWC	METER TEROS 12	0 – 70 % VWC	25 – 35 % (óptimo); < 20 % marchitez	± 0,03 m ³ /m ³	< 22 % por 10 min	12 – 48, base 30, ciclo diurno –2,6, recarga por lluvia +9 máx.
tempSuelo	°C	METER TEROS 12	–40 – 60 °C	20 – 28 °C a 20 cm	± 0,5 °C	—	22,4 + 3,1 · solar(t–3 h), ruido ± 0,5
ceSuelo	dS/m	METER TEROS 12	0 – 20 dS/m	< 2 dS/m (el cacao es sensible a salinidad)	± (5 % + 0,01)	> 3,0 dS/m	0,15 – 4,5; sube 0,035 por cada punto de VWC perdido

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo del cacao	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
tempCanopy	°C	Melexis MLX90614 (IR)	-70 – 380 °C	21 – 32 °C (óptimo); > 35 °C estrés	± 0,5 °C (0 – 50 °C)	—	21,0 + 9,5 · solar(t)
parPPFD	μmol·m ⁻² ·s ⁻¹	Apogee SQ-500	0 – 4000	400 – 900 bajo sombrío al mediodía	± 5 %	—	1850 · solar(t) · (0,40 – 0,58)
bateria	%	Panel 10 W + LiFePO ₄ 6 Ah	0 – 100 %	> 40 % en operación	± 2 %	< 15 %	62 + 30 · solar(t)
rsi	dBm	ESP32-WROOM-32	-120 – 0 dBm	-60 a -85 dBm útil	± 3 dBm	< -90 dBm	-72 ± 12

7.2 Nodo de dosel (DEV04)

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
tempDosel	°C	Sensirion SHT31-D	-40 – 125 °C	19 – 31 °C	± 0,2 °C	—	20,2 + 8,8 · solar · nubosidad
hrDosel	%	Sensirion SHT31-D	0 – 100 %	70 – 85 %	± 2 %	—	94 – 26 · solar · nubosidad
luxDosel	lux	AMS TSL2591	188 μlux – 88 000 lux	0 – 40 000 bajo dosel	± 10 %	—	105 000 · solar · transmisión(0,36 – 0,46)
indiceSombra	%	Derivada de luxDosel	0 – 100 %	30 – 50 % (agronómico)	—	< 30 %	100 · (1 – transmisión)
dvpDosel	kPa	Derivada (Tetens)	0 – 6 kPa	0,3 – 1,0 kPa	—	> 1,5 kPa	0,6108 · e ^{(17,27·T/(T+237,3))} · (1 – HR/100)

7.3 Estación de campo (DEV05)

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
lluviaLote	mm	Davis 7852	0 – sin límite, 0,2 mm/pulso	0 – 30 mm/h	± 4 %	—	Aguacero de tarde (2 – 18 mm/h) + llovizna de madrugada (0,5 – 3 mm/h)
humedadFoliar	%	Davis 6420	escala 0 – 15	0 – 100 % normalizado	± 1 unidad	—	18 + 58 · rocío + 34 · min(1, lluvia/6)
horasHumectacion	h	Derivada, acumulado diario	0 – 24 h	> 8 h riesgo alto	—	—	Suma de los pasos con humectación > 50 %
tempFoliar	°C	Davis 6420	0 – 50 °C	22 – 26 °C (rango de infección)	± 0,5 °C	—	20,6 + 8,2 · solar
riesgoMonilia	0 – 100	Modelo derivado	—	> 60 alerta	—	> 60	(0,60 · humectación + 4,0 · min(horas, 12)) · f(T), con f(T) = 1 –

7.4 Meteorología del predio (DEV06) — valores reales de Atlas Weather

Variable	Unidad	Instrumento anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Origen del valor
tempExterior	°C	Davis Vantage Pro2	−40 – 65 °C	18 – 34 °C	± 0,5 °C	> 35 °C	API temperature.value
hrExterior	%	Davis Vantage Pro2	0 – 100 %	65 – 95 %	± 3 %	—	API relativeHumidity
lluviaAcumulada	mm	Davis 6466M	0 – sin límite	0 – 120 mm/24 h	± 4 %	> 80 mm/24 h	API precipitationSummary.past24Hours
velocidadViento	km/h	Davis 6410	1 – 322 km/h	0 – 25 km/h	± 5 %	> 45 km/h	API wind.speed.value
direccionViento	°	Davis 6410	0 – 360°	—	± 3°	—	API wind.direction.degrees
radiacionSolar	W/m²	Davis 6450	0 – 1800 W/m²	0 – 1100 W/m²	± 5 %	—	Derivada: 1120 · solar(t) · (1 – 0,75 · nubosidad³) — Azure Maps no expone irradiancia
presionBarometrica	hPa	Davis Vantage Pro2	540 – 1100 hPa	930 – 945 hPa a 692 m	± 1,0 hPa	—	API pressure.value
puntoRocio	°C	Derivada	−10 – 40 °C	17 – 23 °C	± 0,5 °C	—	API dewPoint.value
indiceUV	—	Davis 6490	0 – 16	0 – 12	± 5 %	—	API uvIndex

Nota sobre la radiación solar. La API de Azure Maps no publica irradiancia. El valor se *estima* con el modelo de Kasten-Czeplak a partir de la geometría solar del predio y de la nubosidad que sí reporta la API. Queda declarado en la propiedad **fuentesDatos** del dispositivo y se sustenta como tal: es un valor derivado, no medido.

7.5 Calidad de aire rural (DEV07) — valores reales de Open-Meteo

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Origen del valor
pm25	µg/m³	Sensirion SPS30	0 – 1000 µg/m³	0 – 50 µg/m³	± 10 µg/m³ (0 – 100)	> 37,5 µg/m³ (meta intermedia 3 de la OMS 2021)	API pm2_5
pm10	µg/m³	Sensirion SPS30	0 – 1000 µg/m³	0 – 90 µg/m³	± 25 % (100 – 1000)	> 45 µg/m³	API pm10

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Origen del valor
aqi	—	European AQI	0 – 500	0 – 100	—	> 80	API european_aqi
polvoCosecha	bool	Derivada de pm10	—	—	—	—	PM10 > 2 × media móvil de 12 muestras

7.6 Secado y fermentación (DEV08)

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
tempCaja	°C	Aosong AM2302 (DHT22)	−40 – 80 °C	26 – 40 °C	± 0,5 °C	—	tempNucleoMasa – 5,5 + 2,0 · solar
tempNucleoMasa	°C	Maxim DS18B20	−55 – 125 °C	45 – 50 °C en el pico (h 48–72)	± 0,5 °C (−10 – 85)	> 50 °C o < 40 °C tras 48 h	Perfil de 144 h: rampa, pico de 48,5 °C, descenso de 0,21 °C/h
hrCaja	%	Aosong AM2302	0 – 100 %	80 – 95 %	± 2 %	—	88 – 14 · solar
masaEstimada	kg	Celda 500 kg + HX711	0 – 500 kg	128 – 320 kg	0,05 % F.S.	—	320 → 128 kg en 144 h (pérdida de agua)
phPulpa	—	Atlas Scientific pH	0 – 14	3,45 → 4,90	± 0,02	—	3,45 + 1,45 · (h/144)
horasFermentacion	h	Derivada del reloj	0 – 200 h	120 – 144 h por lote	± 1 min	—	difftime(now, inicio_lote)/3600

7.7 Reservorio y riego (DEV09)

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
nivelTanque	%	MaxBotix MB7389	300 – 5000 mm	30 – 95 %	± 1 %	< 20 %	68 + 14 · cos(h) + lluvia · 1,4
volumenTanque	m³	Derivada	0 – 48 m³	14 – 46 m³	—	—	48 · nivel/100
caudal	L/min	YF-B10 (efecto Hall)	1 – 200 L/min	110 – 130 L/min regando	± 3 %	—	118 ± 9 en las ventanas de riego, 0 fuera
volumenAcumulado	m³	Sumatoria diaria	0 – 500 m³	15 – 25 m³/día	—	—	Σ caudal · Δt / 1000, cero a medianoche

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
presionLinea	bar	Transductor 0 – 10 bar	0 – 10 bar	3,0 – 3,8 bar regando	± 1 % F.S.	< 2,0 bar regando (fuga)	3,4 ± 0,25 regando; 0,6 en reposo

7.8 Perímetro y bodega (DEV10)

Variable	Unidad	Sensor anclado	Rango del datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral de Rule	Valor en el código
puertaAbierta	bool	Contacto magnético MC-38	15 – 25 mm de operación	—	—	true con alarma armada	p = 0,18 en jornada; 0,01 de noche
movimiento	bool	PIR HC-SR501	3 – 7 m, 110 – 120°	—	—	true de noche	p = 0,42 en jornada; 0,04 de noche
tempBodega	°C	Sensirion SHT31-D	–40 – 125 °C	20 – 28 °C	± 0,2 °C	—	21,5 + 6,4 · solar
hrBodega	%	Sensirion SHT31-D	0 – 100 %	< 70 % (exigencia del grano seco)	± 2 %	> 70 %	63 – 9 · solar
eventosAcceso	recuento	Derivada de puertaAbierta	—	8 – 25 por día	—	—	Contador acumulado de flancos de subida

8. Reglas y alertas

Diez Rules configuradas, cada una con un umbral justificado agronómica o técnicamente. **No se mezclan umbrales de categorías distintas:** cada regla vigila un fenómeno.

Ocho de las diez usan agregación de tiempo, y no por estética. Sin ella IoT Central evalúa la condición en cada mensaje: con nodos que publican cada 15 o 20 segundos, una regla que se cumpla durante una hora dispara del orden de 240 notificaciones. Con una ventana de 10 minutos son 6. Solo quedan sin agregar R08, que vigila un evento discreto (apertura de puerta), y R10, que en operación normal no se cumple nunca.

#	Nombre de la Rule	Condición	Dispositivos	Fundamento del umbral	Acción
R01	Estrés hídrico en lote	humedadSuelo < 22 % durante 10 min	01, 02, 03	El punto de marchitez del cacao en suelo franco-arcilloso está cerca del 20 % VWC; 22 % da margen para reaccionar.	Correo al mayordomo
R02	Salinidad alta del suelo	ceSuelo > 3,0 dS/m	01, 02, 03	El cacao es sensible a la salinidad; por encima de 3 dS/m se reduce la absorción de agua.	Correo al agrónomo
R03	Riesgo de monilia	riesgoMonilia > 60	05	El índice cruza 60 entre las 06:00 y las 08:00, cuando el rocío sigue sobre la hoja y la temperatura ya entró en el rango de infección de 22–26 °C de <i>Moniliophthora roreri</i> . Dispara el 2,9 % del tiempo.	Correo + tarea de fumigación
R04	Viento fuerte en el predio	velocidadViento > 45 km/h	06	Por encima de 45 km/h se desprenden mazorcas y ramas del sombrío.	Correo

#	Nombre de la Rule	Condición	Dispositivos	Fundamento del umbral	Acción
R05	Calidad de aire degradada	pm25 > 37,5 µg/m³	07	Meta intermedia 3 de la guía OMS 2021 para PM2.5 en 24 h.	Correo: cubrir la marquesina
R06	Fermentación fuera de rango	tempNucleoMasa > 50 °C	08	Por encima de 50 °C el grano se sobrefermenta y pierde precio.	Correo + encender ventilador
R07	Reservorio bajo	nivelTanque < 20 %	09	Por debajo del 20 % la bomba puede cavitarse y no alcanza para un ciclo de riego.	Correo + bloqueo de riego
R08	Intrusión en bodega	puertaAbierta = true y alarmaArmada = true	10	Cualquier apertura con la alarma armada es un evento de seguridad.	Correo + SMS
R09	Dosel sin sombra	indiceSombra < 30 %	04	El cacao requiere 30–50 % de sombra; por debajo se estresa por radiación.	Correo al agrónomo
R10	Batería baja de nodo	bateria < 15 %	01, 02, 03, 04, 05	Por debajo del 15 % el nodo deja de transmitir en menos de 12 h.	Correo a mantenimiento

Reglas

Las reglas supervisan los dispositivos y desencadenan acciones (por ejemplo, enviar un correo electrónico cuando la temperatura supera los 80 grados). [Más información](#)

Intrusión en bodega	:	☐ Deshabilitado
Riesgo de monilia	:	☒ Habilitado
Dosel sin sombra	:	☒ Habilitado
Calidad de aire degradada	:	☒ Habilitado
Batería baja de nodo	:	☐ Deshabilitado
Salinidad alta del suelo	:	☐ Deshabilitado
Reservorio bajo	:	☒ Habilitado
Estrés hídrico en lote	:	☒ Habilitado
Fermentación fuera de rango	:	☒ Habilitado
Viento fuerte en el predio	:	☒ Habilitado

Reglas

Estrés hídrico en lote

☒ Habilitado

Dispositivos de destino

Seleccione la plantilla de dispositivo que va a usar la regla. Si necesita restringir el ámbito de la regla, agregue filtros.

Plantilla de dispositivo

GZ Nodo de Suelo

+ Filtrar

Condiciones

Las condiciones definen cuándo se desencadena la regla. La agregación es opcional: úsela para agrupar los datos y desencadenar las reglas según un período de tiempo.

Desencadenar la regla si todas las condiciones son "true"

Agregación de tiempo

☒ Activado 10 minutos

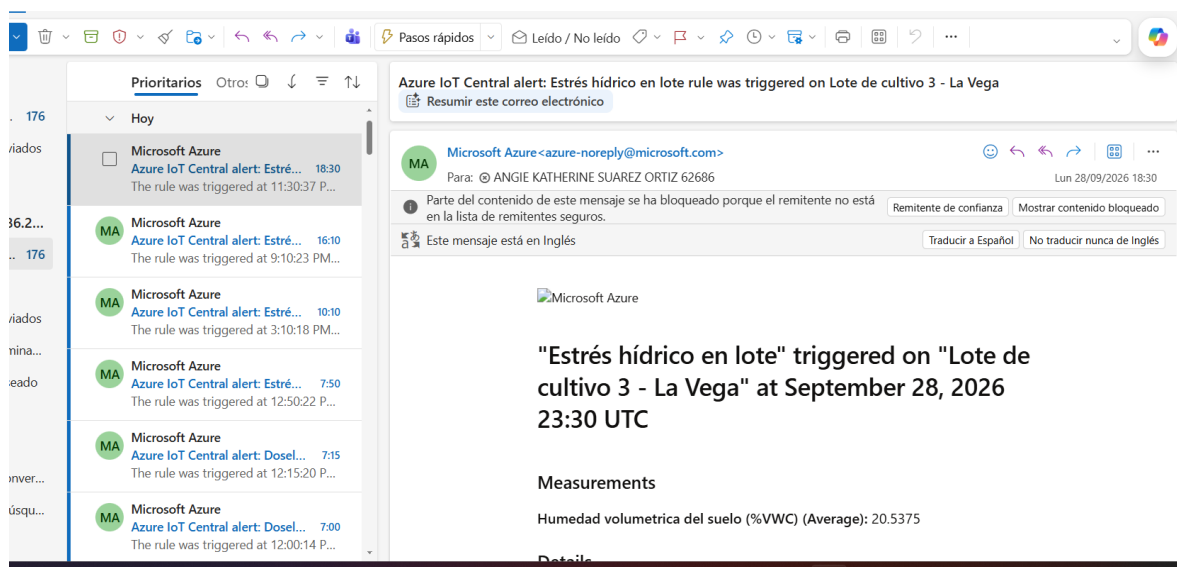
Telemetría * **Operador *** **Agregación ***

Humedad volumetrica del suelo (%VWC) Es menor que Promedio

☒ Escriba un valor ☐ Seleccione un valor

Valor *

22



9. Comparativa de la ventana de 4 días

Ventana analizada: 22, 24, 26 y 28 de septiembre de 2026.

Son cuatro días no continuos, como pide el enunciado, elegidos dentro de siete días completos de operación (del 22 al 28). El 21/09 se descarta porque la flota arrancó ese día a las 22:00 y solo tiene dos horas de datos. El 28/09 llega hasta las 19:59, la hora de la extracción.

Los datos se tomaron de IoT Central agregados por hora: para cada dispositivo y cada hora, el **máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria** de todas las muestras recibidas. Son 8 220 filas horarias de los 10 dispositivos, guardadas en [docs/evidencias/datos_horarios.csv](#). Los valores de cada día se reconstruyen de forma exacta (máximo de los máximos, mínimo de los mínimos, suma de recuentos y de sumatorias, y promedio ponderado: $\text{sumatoria} \div \text{recuento}$, no promedio de promedios) y quedan en [docs/evidencias/resumen_diario.csv](#). Los días se agrupan en hora local del predio (UTC-5). La sumatoria se informa siempre, pero solo tiene lectura física en lo que se acumula: agua aplicada, horas de hoja mojada, lluvia y aperturas de la bodega.

Tabla 9.1 — Variables indispensables del escenario: humedad de suelo y nodo meteorológico.

Variable · dispositivo	Día	Recuento	Mín.	Máx.	Promedio	Sumatoria	Lectura física
Humedad suelo Lote 2 (%VWC) · DEV02 Python	22/09	5 711	26,8	33,0	29,8	169 990	—
	24/09	5 706	26,4	38,1	29,8	169 976	—
	26/09	5 706	25,8	32,7	29,4	167 885	—
	28/09	4 665	26,0	32,5	29,4	136 916	—
Humedad suelo Lote 3 (%VWC) · DEV03 Twin nativo	22/09	1 158	2,1	67,4	34,9	40 454	—
	24/09	1 157	0,8	68,7	35,0	40 437	—
	26/09	1 157	2,3	67,1	34,9	40 401	—
	28/09	946	1,1	68,3	35,1	33 166	—
Humedad suelo Lote 1 (%VWC) · DEV01 Wokwi	22/09	75	38,3	39,6	39,3	2 944	—
	24/09	0	—	—	—	—	Sin datos: simulador apagado
	26/09	51	33,5	35,4	34,5	1 758	—
	28/09	0	—	—	—	—	Sin datos: simulador apagado
Temperatura exterior (°C) · DEV06 Atlas	22/09	288	21,1	33,5	27,7	7 978	—
	24/09	288	22,8	32,6	27,1	7 801	—
	26/09	287	21,7	29,0	25,5	7 324	—
	28/09 *	235	20,1	30,3	23,5	5 520	—
Humedad relativa exterior (%) · DEV06	22/09	288	56,0	97,0	76,9	22 161	—
	24/09	288	59,0	93,0	76,4	21 997	—
	26/09	287	72,0	98,0	83,8	24 061	—
	28/09 *	235	63,9	94,5	84,3	19 819	—
Lluvia acumulada 24 h (mm) · DEV06	22/09	288	0,0	24,1	16,2	4 680	24,1 mm en 24 h
	24/09	288	0,0	13,9	10,8	3 101	13,9 mm en 24 h
	26/09	287	0,0	37,5	25,8	7 390	37,5 mm en 24 h
	28/09 *	235	0,0	50,2	2,9	670,0	50,2 mm en 24 h
Velocidad del viento (km/h) · DEV06	22/09	288	4,8	12,6	9,1	2 635	—
	24/09	288	6,2	13,7	8,9	2 559	—
	26/09	287	4,7	13,7	9,0	2 592	—

Variable · dispositivo	Día	Recuento	Mín.	Máx.	Promedio	Sumatoria	Lectura física
	28/09 *	235	2,6	12,4	7,4	1 732	—

Recuento: mensajes recibidos ese día. Sumatoria: suma de todas las muestras, calculada por la plataforma; la última columna da su lectura física cuando la tiene. () DEV06 el 28/09: desde el 27/09 a las 13:02 la clave de Azure Maps devuelve 401 y el nodo publica su modelo climatológico de respaldo (sección 13); esos valores no son mediciones. El 28/09 llega hasta las 19:59.*

Tabla 9.2 — Variables operativas del predio.

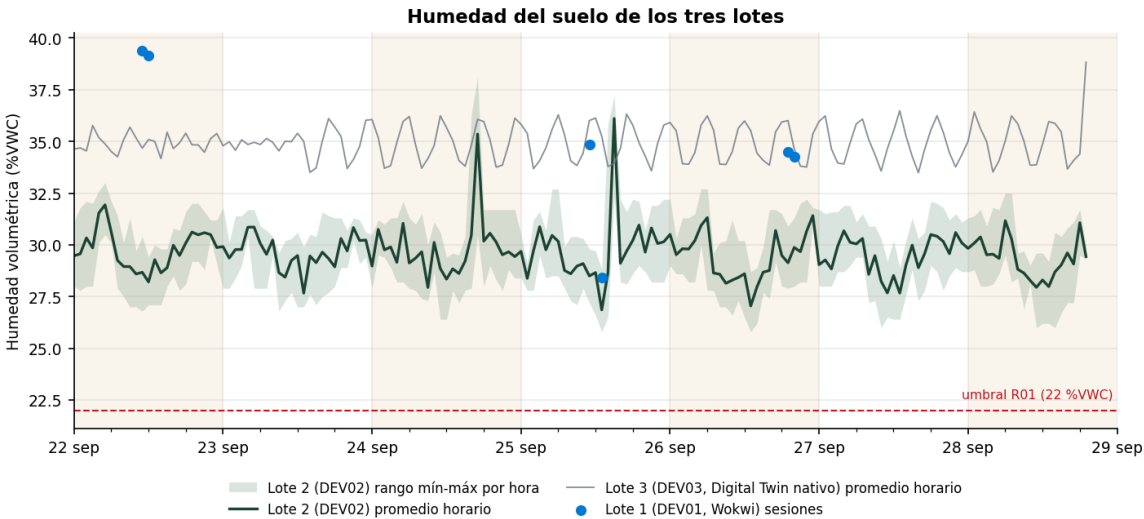
Variable · dispositivo	Día	Recuento	Mín.	Máx.	Promedio	Sumatoria	Lectura física
Riesgo de monilia (0-100) · DEV05 Replay	22/09	1 311	6	63	26	33 782	—
	24/09	1 308	7	69	28	36 229	—
	26/09	1 307	8	67	29	38 130	—
	28/09	1 044	7	62	26	26 880	—
Horas de humectación (h) · DEV05	22/09	1 311	0,02	8,28	5,70	7 477	8,3 h de hoja mojada
	24/09	1 308	0,02	12,17	7,09	9 279	12,2 h de hoja mojada
	26/09	1 307	0,02	11,97	6,98	9 129	12,0 h de hoja mojada
	28/09	1 044	0,02	11,85	8,03	8 382	11,8 h de hoja mojada
Nivel del reservorio (%) · DEV09 HTTP	22/09	715	52,8	82,3	68,1	48 675	—
	24/09	715	52,6	83,6	68,2	48 750	—
	26/09	716	52,1	83,4	68,7	49 225	—
	28/09	584	53,3	83,4	66,8	39 010	—
Volumen de riego acumulado (m³) · DEV09	22/09	715	0,00	21,73	10,79	7 712	21,73 m³ de agua aplicada
	24/09	715	0,00	21,77	10,96	7 836	21,77 m³ de agua aplicada
	26/09	716	0,00	21,46	11,03	7 898	21,46 m³ de agua aplicada
	28/09	584	0,00	22,40	8,82	5 151	22,40 m³ de agua aplicada
PM2.5 (µg/m³) · DEV07 Open-Meteo	22/09	144	5,1	10,5	7,1	1 020	—
	24/09	143	5,3	11,2	8,3	1 182	—
	26/09	144	3,7	15,6	7,2	1 030	—
	28/09	118	3,8	8,6	5,2	618,3	—
Índice de sombra (%) · DEV04 WebSocket	22/09	1 439	28,1	59,8	46,7	67 228	—
	24/09	1 436	28,9	58,0	41,5	59 592	—
	26/09	1 436	28,6	59,7	44,0	63 183	—
	28/09	1 173	28,9	56,7	42,5	49 804	—
HR de la bodega (%) · DEV10 paho	22/09	2 428	50,7	67,0	59,9	145 324	—
	24/09	2 521	50,6	67,0	60,0	151 206	—
	26/09	2 363	52,1	66,3	59,9	141 628	—
	28/09	2 040	50,6	66,8	59,5	121 337	—
Eventos de acceso (contador) · DEV10	22/09	2 428	4	211	110	266 836	207 aperturas
	24/09	2 521	412	621	519	1 308 979	209 aperturas
	26/09	2 363	213	411	311	735 870	198 aperturas
	28/09	2 040	613	819	702	1 431 526	206 aperturas

Variable · dispositivo	Día	Recuento	Mín.	Máx.	Promedio	Sumatoria	Lectura física
Núcleo de fermentación (°C) · DEV08 Wokwi	22/09	98	32,2	34,7	32,8	3 211	—
	24/09	0	—	—	—	—	Sin datos: simulador apagado
	26/09	44	37,9	38,5	38,3	1 683	—
	28/09	0	—	—	—	—	Sin datos: simulador apagado

9.1 Lectura operativa de los extremos

La tabla siguiente resume qué situación operativa explica cada extremo. Después se analiza cada gráfico con los valores medidos en la ventana.

Variable	Qué explicaría un máximo	Qué explicaría un mínimo
humedadSuelo	Aguacero de la tarde: el suelo recarga hasta 9 puntos de VWC en menos de dos horas.	Día despejado sin riego: la evapotranspiración baja el perfil 2 a 3 puntos entre las 10:00 y las 16:00.
ceSuelo	El suelo seco concentra las sales: la CE sube cuando cae la humedad. Es la señal de que hay que regar antes de fertilizar.	Después de un riego o una lluvia fuerte: el agua diluye y lava el perfil.
tempNucleoMasa	Pico de la fase acética de la fermentación, entre las horas 48 y 72. Si pasa de 50 °C hay sobrefermentación.	Arranque del cajón o justo después de un volteo, que oxigena y enfría la masa 2–3 °C.
lluviaAcumulada	Tormenta convectiva de la tarde, típica del piedemonte santandereano.	Días de veranillo: la serie se queda en cero y sube el riesgo de estrés hídrico.
pm25	Paso de volquetas por el camino de saca en seco, o quemas en predios vecinos.	Después de llover: la lluvia lava el material particulado del aire.
nivelTanque	Recarga por lluvia sobre el área de captación del reservorio.	Final de la ventana de riego de la tarde, con los tres lotes abiertos.
eventosAcceso	Días de despacho: se saca grano seco y la puerta se abre muchas veces.	Domingos y festivos: el predio no opera.



Fuente: IoT Central, agregados horarios. Franjas doradas: los 4 días oficiales de la ventana.

Figura 5 — Humedad del suelo de los tres lotes, 22 al 28/09 (IoT Central, agregados horarios).

Humedad del suelo. En los cuatro días oficiales el Lote 2 (DEV02, una muestra cada 15 s) se movió entre 25,8 y 38,1 %VWC con un promedio diario muy estable, de 29,4 a 29,8 %VWC: dentro del rango útil del cacao (25-35 %) toda la ventana. El **máximo, 38,1 %VWC el 24/09 a las 17:00**, es la recarga del aguacero de la tarde que modela el nodo: la humedad sube 8 puntos mientras llueve y en una hora

vuelve a la línea base, porque el modelo no guarda memoria del drenaje (un TEROS 12 real mostraría un descenso de varias horas; es una simplificación conocida del simulador). El **mínimo, 25,8 %VWC el 26/09 a las 13:00**, coincide con la máxima evapotranspiración del mediodía y queda 3,8 puntos por encima del umbral de R01. El recuento diario, de 5 706 a 5 711 muestras, es el 99 % de las 5 760 teóricas: el intervalo efectivo es de 15,1 s porque la espera empieza cuando termina cada envío. El Lote 3 (DEV03, Digital Twin nativo) parece estable en el gráfico (≈ 35 %VWC) solo porque se dibuja su promedio horario: en la ventana recorrió de 0,8 a 68,7 %VWC (Figura 11). El Lote 1 (DEV01, Wokwi) aparece como puntos sueltos: solo hay datos de las sesiones del simulador (75 muestras el 22/09 y 51 el 26/09).

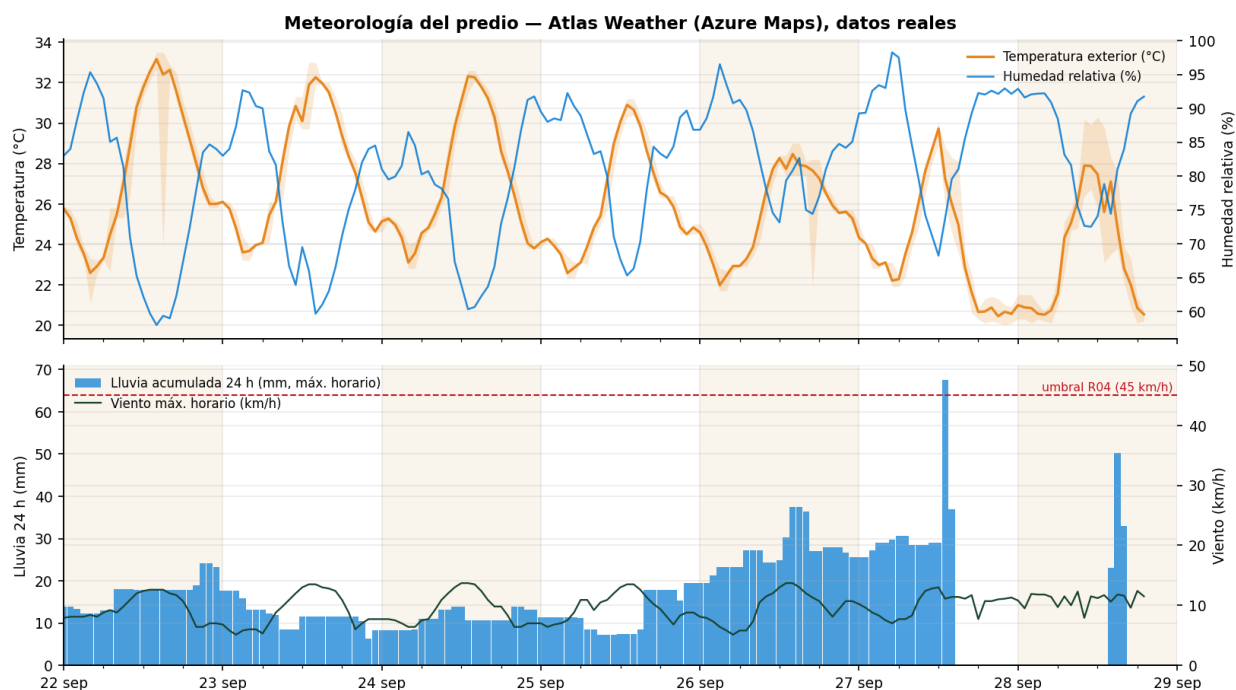
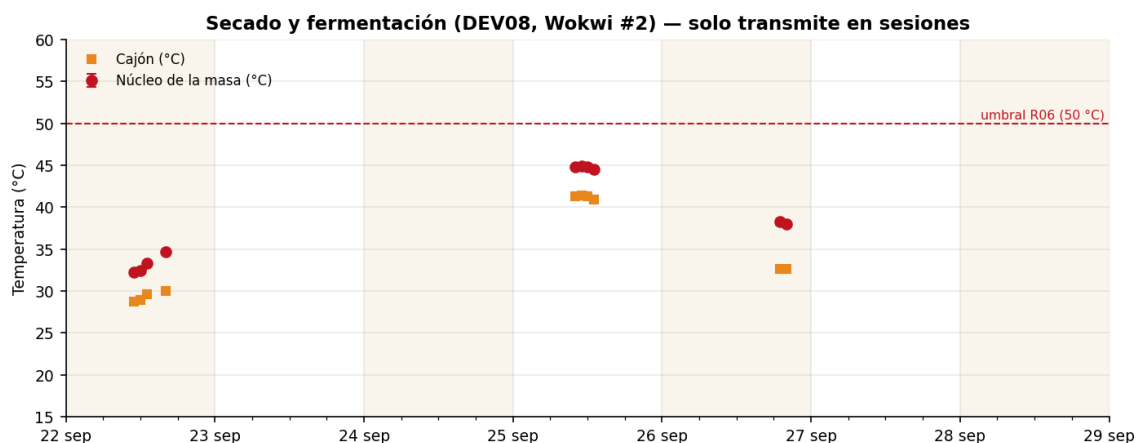


Figura 6 — Meteorología del predio con datos reales de Atlas Weather (Azure Maps).

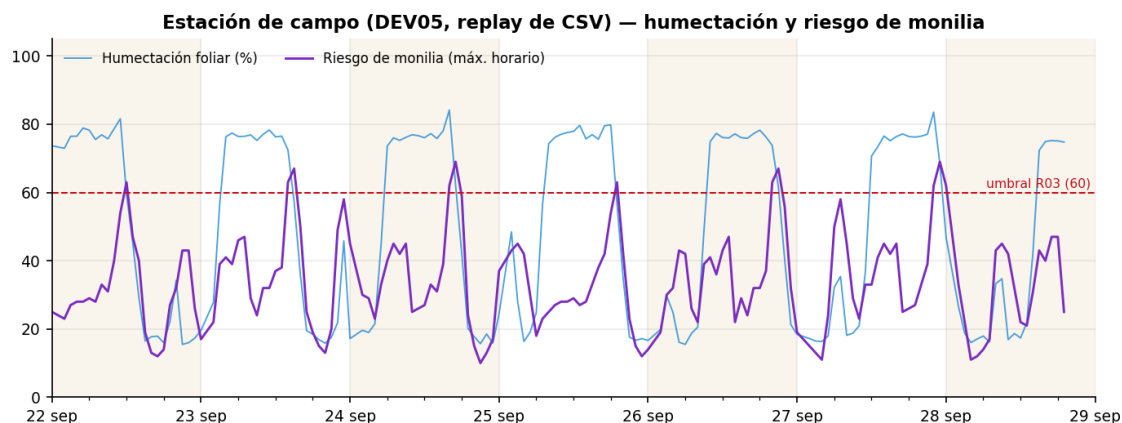
Meteorología. La Torre Zenón (DEV06) registra el clima real de San Vicente de Chucurí consultado a Atlas Weather. El 22/09 la temperatura fue de 21,1 a **33,5 °C, el máximo de la ventana**, con la humedad relativa en espejo, de 56 a 97 %. El **26/09 fue el día más húmedo** de los que tienen datos reales: la HR no bajó de 72 %, la lluvia acumulada en 24 h llegó a 37,5 mm y la radiación estimada no pasó de 369 W/m², coherente con un día cubierto. El viento nunca superó 13,7 km/h, lejos de los 45 km/h de R04. El 28/09 se lee aparte: desde el 27/09 a las 13:02 la API responde 401 y el nodo publica su modelo climatológico de respaldo, así que los 50,2 mm de lluvia y los 1 020 W/m² de ese día salen del modelo y no son mediciones (Figura 19).



Fuente: IoT Central. Cada punto es una hora con datos; los tramos vacíos son el simulador apagado (desconexión documentada).

Figura 7 — Temperatura del cajón de fermentación (DEV08, Wokwi): solo hay datos de las sesiones del simulador.

Fermentación. El cajón (DEV08, Wokwi) solo transmite mientras el simulador está abierto. Su curva se ancla al reloj absoluto, así que cada sesión cae en el punto del ciclo de 144 h que le corresponde: el 22/09 (98 muestras, entre 16 y 21 h de fermentación) el núcleo estuvo entre 32,2 y 34,7 °C, en la fase alcohólica; el 26/09 (44 muestras, 120 h) entre 37,9 y 38,5 °C, en el descenso lento previo al secado. Los días 24 y 28 no hay datos: el simulador estaba apagado. El pico de la fase acética (45-50 °C entre las 48 y las 72 h) cayó el 23 y el 24/09, también con el simulador apagado, y por eso R06 no tuvo ocasión de dispararse. Es el límite de un nodo que transmite por sesiones: el evento más importante del proceso quedó fuera de la serie.



Fuente: IoT Central; eje en hora de ingestión. En la fuente (timestampFuente) el riesgo cruza 60 hacia las 07:00; el replay retiene sus filas durante los silencios y se atrasa 2 h 10 min por día.

Figura 8 — Estación de campo (DEV05, replay de CSV): humectación foliar y riesgo de monilia, en hora de ingestión.

Riesgo de monilia. El índice superó el umbral de R03 (60) una vez cada día, con máximos de 63, 69, 67 y 62, y la hoja acumuló de 8,3 a 12,2 horas de humectación diarias. En la fuente el cruce ocurre siempre hacia las 07:00 (timestampFuente entre 06:40 y 08:00), cuando el rocío sigue sobre la hoja y la temperatura entra en el rango de infección. En la hora de ingestión de IoT Central, en cambio, aparece a las 12:00 el 22/09, a las 16:00-17:00 el 24/09, a las 20:00-21:00 el 26/09 y a las 00:00 el 28/09. No es un error del nodo: durante sus ventanas de silencio el replay no descarta filas, las retiene, y su reloj de datos

se atrasa 2 h 10 min por día (90 + 40 minutos de silencio); el reinicio del 25/09 lo devolvió a la primera fila del CSV. Es la diferencia entre tiempo del evento y tiempo de ingestión que se quería mostrar con este origen, y la razón por la que las alarmas de un origen diferido deben leer su marca de origen.

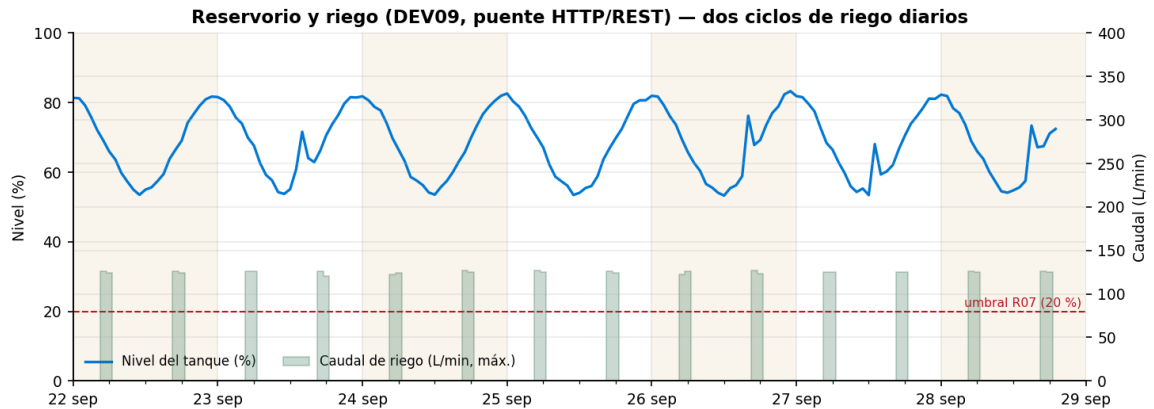


Figura 9 — Reservorio y riego (DEV09, puente HTTP/REST).

Agua. El nivel del reservorio osciló entre 52 y 84 % en un ciclo diario —máximo de madrugada, mínimo hacia el mediodía— y nunca se acercó al 20 % de R07. El caudal marca las dos ventanas de riego, de 05:30 a 07:00 y de 17:00 a 18:30, a unos 118 L/min. La **sumatoria diaria del riego** —el volumen acumulado, que vuelve a cero a medianoche— fue de 21,5 a 22,4 m³ de agua aplicada por día en la ventana.

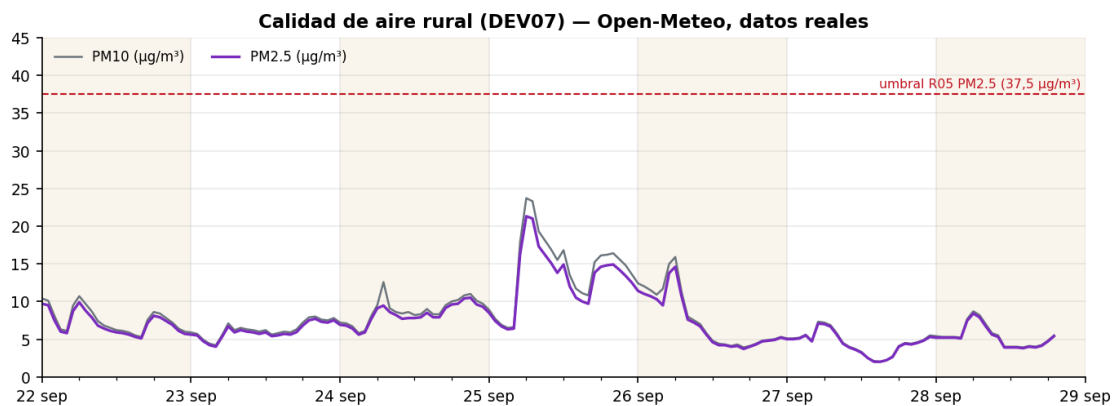
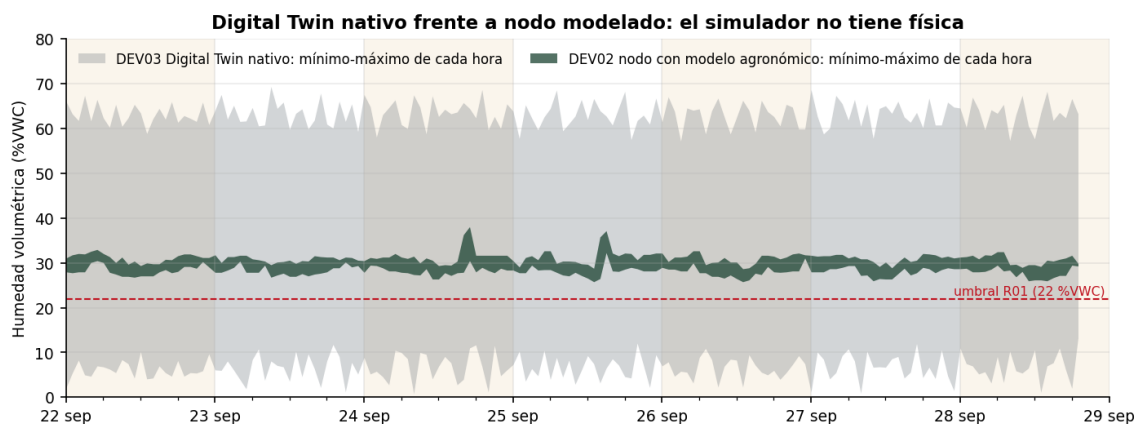


Figura 10 — Calidad del aire rural (DEV07) con datos reales de Open-Meteo.

Aire. El PM2.5 se movió entre 3,7 y 15,6 µg/m³ (máximo el 26/09) y el PM10 llegó a 27,4 µg/m³ el 24/09, muy por debajo de los 37,5 µg/m³ de R05. El valor más alto de la semana cayó fuera de la ventana oficial, el 25/09 (21,3 µg/m³ de PM2.5), y tampoco se acercó al umbral: es el aire limpio que se espera en el piedemonte en temporada de lluvias.



Fuente: IoT Central, mínimo y máximo de cada hora. En los 4 días oficiales DEV03 recorrió de 0,8 a 68,7 %VWC, casi todo el rango del DTDL; DEV02, de 25,8 a 38,1 %VWC.

Figura 11 — Rango de cada hora: Digital Twin nativo (DEV03) frente al nodo con modelo agronómico (DEV02).

Digital Twin nativo frente a nodo modelado. El nodo con modelo agronómico se mueve cada hora en una banda de pocos puntos alrededor de 30 %VWC; el simulador nativo recorre en cada hora casi todo el rango del DTDL y cruza el umbral de R01 una y otra vez. Sirve para probar la plantilla, las vistas y las reglas, pero no para analizar el proceso (sección 13).



Figura 12 — Explorador de datos: humedad del suelo del grupo GZ Nodo de Suelo, promedio cada 20 minutos y agrupada por dispositivo, del 22/09 00:00 al 28/09 22:25.

10. Evidencia de asincronía, desconexión y operación en línea

10.1 Asincronía

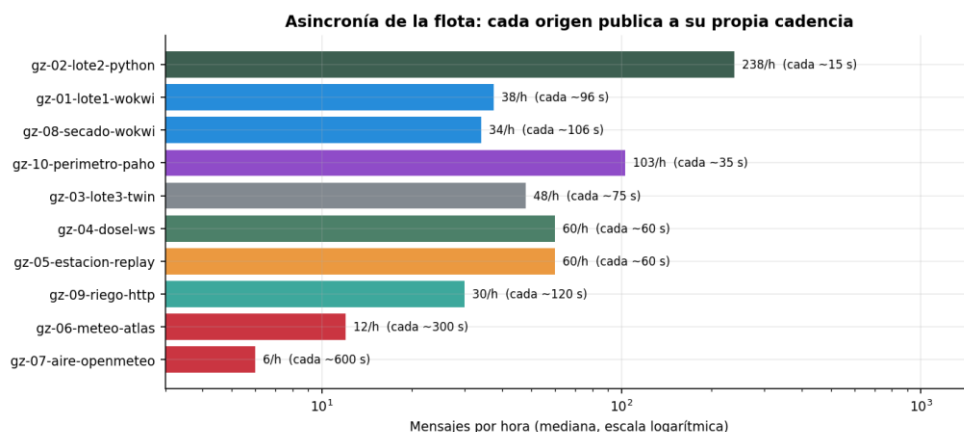
Las ocho cadencias de la sección 5.2 conviven en la misma aplicación. La forma más clara de verlo es el **recuento de mensajes por día**: a igualdad de tiempo, un nodo de 15 s produce 40 veces más muestras que uno de 10 min.

Dispositivo	Intervalo	Mensajes esperados por día	Mensajes esperados en 4 días
DEV01 Wokwi #1	15 s	5 760	23 040
DEV02 Python SDK	15 s	5 760	23 040
DEV03 Digital Twin	≈ 75 s	≈ 1 150	≈ 4 600
DEV04 WebSocket	60 s	1 440	5 760
DEV05 Replay CSV	60 s	1 440 – huecos	≈ 5 200
DEV06 Atlas Weather	5 min	288	1 152
DEV07 Open-Meteo	10 min	144	576
DEV08 Wokwi #2	20 s	4 320	17 280
DEV09 HTTP/REST	2 min	720	2 880
DEV10 MQTT crudo	30 s	2 880	11 520

Tabla 10.1 — Mensajes que IoT Central recibió de verdad. Es la evidencia medida de la asincronía: cada origen tiene su propio volumen diario y su propio intervalo real. Los dos Wokwi solo aparecen los días en que se abrió el simulador, y DEV05 pierde unos 130 mensajes diarios en sus ventanas de silencio.

Dispositivo	Diseñado	Medido	22/09	24/09	26/09	28/09 *	4 días	7 días (22-28)
DEV01 Wokwi #1	15 s	≈ 96 s (sesiones)	75	—	51	—	126	217
DEV02 Python SDK	15 s	15,1 s	5 711	5 706	5 706	4 665	21 788	38 910
DEV03 Digital Twin	≈ 75 s	≈ 75 s	1 158	1 157	1 157	946	4 418	7 885
DEV04 WebSocket	60 s	≈ 60 s	1 439	1 436	1 436	1 173	5 484	9 795
DEV05 Replay CSV	60 s + huecos	≈ 60 s + huecos	1 311	1 308	1 307	1 044	4 970	8 892
DEV06 Atlas Weather	5 min	5 min	288	288	287	235	1 098	1 961
DEV07 Open-Meteo	10 min	10 min	144	143	144	118	549	980
DEV08 Wokwi #2	20 s	≈ 106 s (sesiones)	98	—	44	—	142	346
DEV09 HTTP/REST	2 min	≈ 120 s	715	715	716	584	2 730	4 875
DEV10 MQTT crudo	30 s	≈ 35 s (30,5 s tras la corrección)	2 428	2 521	2 363	2 040	9 352	16 861
Total de la flota			13 367	13 274	13 211	10 805	50 657	90 722

Medido: mediana de los mensajes por hora en las horas con datos. (*) El 28/09 llega hasta las 19:59.



Fuente: IoT Central, recuento de mensajes por hora. Las dos barras azules (Wokwi) miden la cadencia real del simulador, que va más lento que el tiempo real.

Figura 13 — Cadencia medida de cada dispositivo (mensajes por hora, escala logarítmica).

Se midieron **nueve cadencias distintas** en la plataforma —15, 35, 60, 75, 96, 106, 120, 300 y 600 s—, cuando el enunciado exige tres. Tres difieren de lo diseñado y tienen explicación: los dos ESP32 publican cada 15 y 20 s de su reloj simulado, pero Wokwi corre más lento que el tiempo real en el portátil y en IoT Central llegan cada ~96 y ~106 s; el Digital Twin nativo publica cada ~75 s porque lo fija la plataforma; y DEV10 promedió ~35 s porque su tormenta de reconexiones (sección 13) le robaba tiempo a cada ciclo: desde la corrección del 28/09 a las 19:52 publica cada 30,5 s.

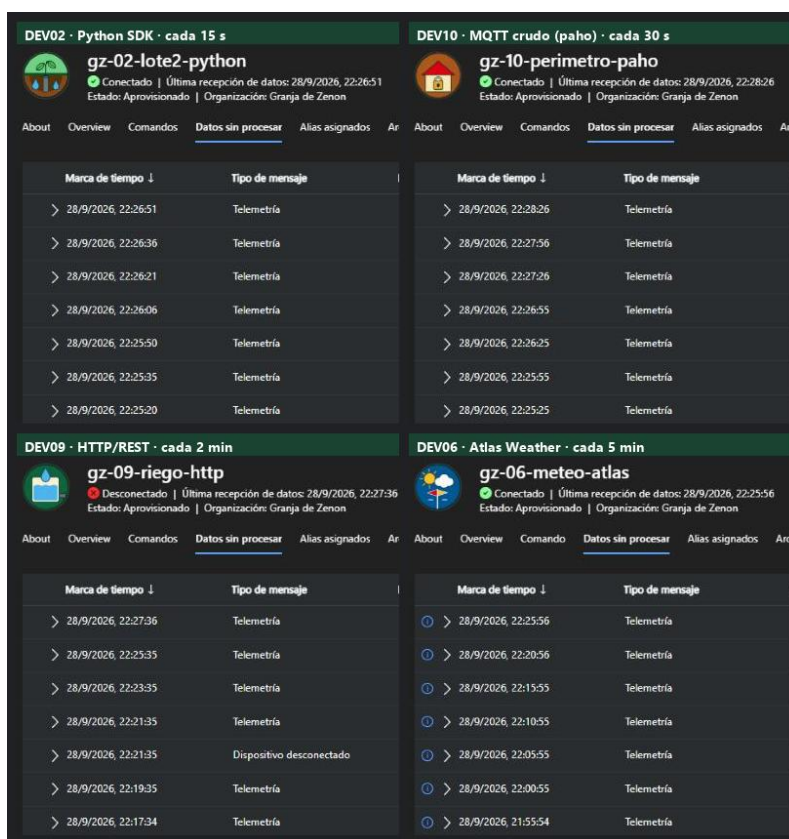
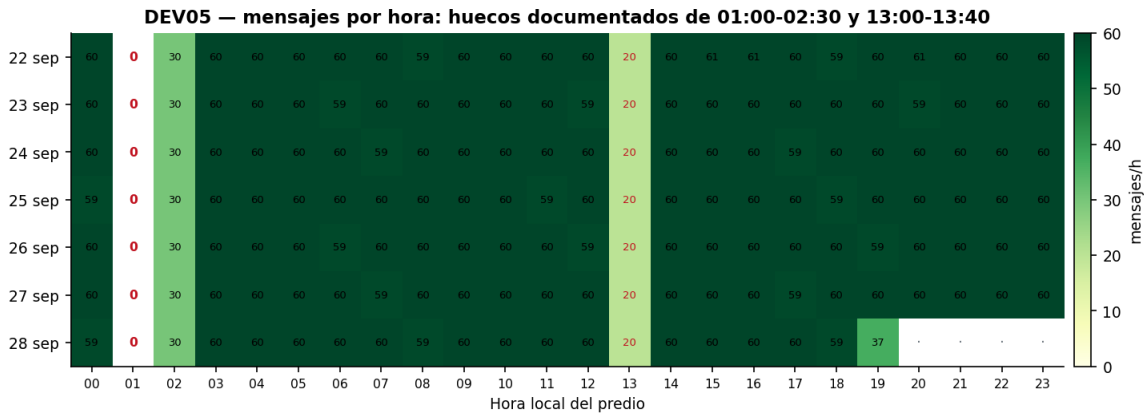


Figura 14 — «Datos sin procesar» de cuatro orígenes capturados entre las 22:26 y las 22:28 del 28/09: cada uno llega con su propia cadencia (15 s, 30 s, 2 min y 5 min).

10.2 Desconexión: huecos documentados

Hay tres mecanismos de desconexión intencionales y documentados; durante la operación aparecieron además dos que no se habían planeado:

Dispositivo	Mecanismo	Ventana	Evidencia
DEV05	Ventanas de silencio programadas en el propio servicio (<i>--ventanas 01:00-02:30,13:00-13:40</i>). Simula la estación sin cobertura.	01:00–02:30 y 13:00–13:40, hora local, todos los días	Hueco en la serie + estado <i>Disconnected</i> + entrada en el log del servicio
DEV01	Apagado controlado del simulador Wokwi durante la sustentación.	En vivo	Paso de <i>Connected</i> a <i>Disconnected</i> y reconexión al relanzar
DEV10	<i>systemctl stop</i> en la VM y relanzamiento desde el portátil. Es a la vez la desconexión y el traslado del nodo al equipo de la demo.	En vivo	<i>deploy/flota.sh</i> cortar dev10 deja marca en <i>logs/desconexiones.log</i>
Flota de la VM	Reinicio NO planificado: las actualizaciones automáticas de Ubuntu (<i>unattended-upgrades</i>) detuvieron y relanzaron los siete servicios a la vez.	25/09 a las 06:02, segundos	<i>journalctl</i> (Figura 18) y huella en los datos: acumulador de riego, contador de accesos y <i>replay</i> a cero
DEV06	Degradación sin desconexión: la clave de Azure Maps empezó a devolver 401 y el nodo siguió conectado, publicando su modelo local.	Desde el 27/09 a las 13:02	Log del servicio (Figura 19)



Fuente: IoT Central. Una hora completa sin datos (01 h) y dos horas incompletas cada día (02 h y 13 h): son las ventanas de silencio programadas del nodo.

Figura 15 — Mensajes por hora de DEV05: la hora 01 vacía y las horas 02 y 13 incompletas son sus ventanas de silencio programadas.

Todos los días la hora 01 queda en cero y las horas 02 y 13 se quedan en 30 y 20 mensajes de 60: son exactamente los 90 y 40 minutos de silencio programados (01:00-02:30 y 13:00-13:40). La fila del 28/09 termina a las 19:00, la hora de la extracción.

Dispositivos > GZ Nodo de Suelo > gz-01-lote1-wokwi

 **gz-01-lote1-wokwi**
 Desconectado | Última recepción de datos: 28/9/2026, 20:27:09
 Estado: Aprovechado | Organización: Granja de Zenon

About Overview Comandos Datos sin procesar Alias asignados Archivos

Marca de tiempo ↓	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	Conductividad eléctrica del sue...
> 28/9/2026, 20:30:10	Dispositivo desconectado		
> 28/9/2026, 20:27:09	Telemetría		0.95
> 28/9/2026, 20:26:50	Telemetría		0.95
> 28/9/2026, 20:26:30	Telemetría		0.95
> 28/9/2026, 20:26:10	Telemetría		0.96
> 28/9/2026, 20:25:49	Telemetría		0.98
> 28/9/2026, 20:25:28	Telemetría		0.99
> 28/9/2026, 20:25:07	Telemetría		0.98
> 28/9/2026, 20:24:45	Telemetría		0.96

Figura 16 — «Datos sin procesar» de DEV01 (Wokwi): última telemetría a las 20:27:09 y evento «Dispositivo desconectado» a las 20:30:10, al cerrar el simulador; la cabecera pasa a Desconectado. DEV05 se ve igual durante sus ventanas de silencio (01:00-02:30 y 13:00-13:40).

```

DEV05 - desconexión programada 01:00 y reconexión 02:30

zenon@granjazenon:~$ grep -A7 "2026-09-27 00:59" logs/dev05.log
2026-09-27 00:58:44 [INFO] [gz-05-estacion-replay] TX #2402 -> {"timestampFuente": "2026-08-14T16:01:00+00:00", "lluviaLote": 0.0, "humedadFoliar": 19.1, "horasHumec
2026-09-27 00:59:44 [INFO] [gz-05-estacion-replay] TX #2403 -> {"timestampFuente": "2026-08-14T16:02:00+00:00", "lluviaLote": 0.0, "humedadFoliar": 19.1, "horasHumec
2026-09-27 01:00:44 [WARNING] [gz-05-estacion-replay] VENTANA DE DESCONEXIÓN: se corta el enlace a propósito (hueco documentado en la serie).
2026-09-27 02:30:14 [INFO] [gz-05-estacion-replay] Provisionando en DPS (ámbito 0ne00FE0A26)...
2026-09-27 02:30:17 [INFO] [gz-05-estacion-replay] Asignado al IoT Hub iotc-6900bef5-c526-4e67-8dfd-ea496cc54de0.azure-devices.net
2026-09-27 02:30:17 [INFO] [gz-05-estacion-replay] CONECTADO. Origen: Replay de CSV histórico
2026-09-27 02:30:17 [INFO] [gz-05-estacion-replay] TX #2404 -> {"timestampFuente": "2026-08-14T16:03:00+00:00", "lluviaLote": 0.0, "humedadFoliar": 19.1, "horasHumec
2026-09-27 02:31:17 [INFO] [gz-05-estacion-replay] TX #2405 -> {"timestampFuente": "2026-08-14T16:04:00+00:00", "lluviaLote": 0.0, "humedadFoliar": 19.1, "horasHumec
2026-09-27 02:32:18 [INFO] [gz-05-estacion-replay] TX #2406 -> {"timestampFuente": "2026-08-14T16:05:00+00:00", "lluviaLote": 0.0, "humedadFoliar": 19.1, "horasHumec

```

Figura 17 — Log de DEV05: corte programado a las 01:00 y reconexión por DPS a las 02:30.

```

VM · reinicio no planificado de la flota por actualizaciones de Ubuntu (25/09 06:02)

zenon@granjazenon:~$ journalctl --since "2026-09-25 06:01:50" --until "2026-09-25 06:02:05"
2026-09-25T06:01:50: Starting apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean activities...
2026-09-25T06:01:55: Reloading requested from client PID 46431 ('systemctl') (unit apt-daily-upgrade.service)...
2026-09-25T06:02:02: Stopping granjazenon-dev02.service (Lote de cultivo 2 )
2026-09-25T06:02:02: Stopping granjazenon-dev04.service (DoseL y sombrío )
2026-09-25T06:02:02: Stopping granjazenon-dev05.service (Estacion de campo )
2026-09-25T06:02:02: Stopping granjazenon-dev06.service (Meteorología del predio )
2026-09-25T06:02:02: Stopping granjazenon-dev07.service (Calidad de aire rural )
2026-09-25T06:02:03: Stopping granjazenon-dev09.service (Reservorio y riego )
2026-09-25T06:02:03: Stopping granjazenon-dev10.service (Perimetro y bodega )
2026-09-25T06:02:03: Started granjazenon-dev09.service (Reservorio y riego )
2026-09-25T06:02:03: Started granjazenon-dev02.service (Lote de cultivo 2 )
2026-09-25T06:02:03: Started granjazenon-dev04.service (DoseL y sombrío )

```

Figura 18 — journalctl de la VM: las actualizaciones automáticas reinician la flota el 25/09 a las 06:02 y systemd la relanza.

El 25/09 a las 06:02 apareció una desconexión que nadie programó: las actualizaciones automáticas de Ubuntu reiniciaron los siete servicios de la flota a la vez. systemd los relanzó en segundos y cada nodo se reconectó solo, pero el corte dejó huella en los datos: el acumulador de riego de DEV09 volvió a cero en plena ventana de riego (ese día registró 17,6 m³, frente a ~21,7 m³ los demás), el contador de accesos de DEV10 empezó de nuevo y el replay de DEV05 volvió a la primera fila del CSV.

```

DEV06 - la clave de Azure Maps deja de ser válida: degradación controlada al modelo local

zenon@granjazenon:~$ grep "2026-09-27 1[23]:" logs/dev06.log
2026-09-27 12:52:41 [INFO] [gz-06-meteo-atlas] TX #658 -> {"tempExterior": 30.0, "hrExterior": 68.0, "lluviaAcumulada": 27.6, "velocidadViento": 13.0, "direccionViento": 293,
2026-09-27 12:57:42 [INFO] [gz-06-meteo-atlas] TX #659 -> {"tempExterior": 30.0, "hrExterior": 68.0, "lluviaAcumulada": 27.6, "velocidadViento": 13.0, "direccionViento": 293,
2026-09-27 13:02:42 [WARNING] [gz-06-meteo-atlas] Atlas Weather no respondió (401 Client Error: Unauthorized for url: https://atlas.microsoft.com/weather/currentConditions/js
2026-09-27 13:02:42 [INFO] [gz-06-meteo-atlas] TX #660 -> {"tempExterior": 28.5, "hrExterior": 70.1, "lluviaAcumulada": 3.1, "velocidadViento": 4.4, "direccionViento": 113, "r
2026-09-27 13:07:42 [WARNING] [gz-06-meteo-atlas] Atlas Weather no respondió (401 Client Error: Unauthorized for url: https://atlas.microsoft.com/weather/currentConditions/js
2026-09-27 13:07:43 [INFO] [gz-06-meteo-atlas] TX #661 -> {"tempExterior": 28.7, "hrExterior": 71.0, "lluviaAcumulada": 17.1, "velocidadViento": 5.1, "direccionViento": 106, "

```

Figura 19 — Log de DEV06: última respuesta válida de Atlas Weather (12:57) y primer 401 (13:02); desde ahí publica el modelo de respaldo.

DEV06 muestra la otra cara: una degradación que no corta la conexión. Desde el 27/09 a las 13:02 la API de Azure Maps responde 401 (clave no válida); el nodo sigue en Connected y publica su modelo climatológico, pero IoT Central no puede distinguir esas muestras de las reales. Por eso el análisis del 28/09 las marca aparte.

10.3 Operación en línea

 gz-01-lote1-wokwi Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:25:54 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon	 gz-02-lote2-python Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:26:51 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon
 Lote de cultivo 3 - La Vega Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:27:06 SIMULADO Organización: Granja de Zenon	 gz-04-dosel-ws Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:26:40 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon
 gz-05-estacion-replay Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:27:31 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon	 gz-06-meteo-atlas Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:25:56 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon
 gz-07-aire-openmeteo Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:26:03 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon	 gz-08-secado-wokwi Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:27:20 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon
 gz-09-riego-http Desconectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:27:36 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon	 gz-10-perimetro-paho Conectado Última recepción de datos: 28/9/2026, 22:28:26 Estado: Aproveccionado Organización: Granja de Zenon

Figura 20 — Estado de los 10 dispositivos entre las 22:26 y las 22:28 del 28/09: nueve en Conectado y DEV09 en Desconectado, porque publica por HTTPS y no mantiene una sesión MQTT (sección 13).

```

VM granjazenon · estado de la flota (7 servicios systemd)

zenon@granjazenon:/opt/granjazenon$ ./deploy/flota.sh estado
NODO      ESTADO    DESDE      MENSAJES ENVIADOS
-----
dev02     active    2026-09-25 39357
dev04     active    2026-09-25 9909
dev05     active    2026-09-25 9005
dev06     active    2026-09-28 1985
dev07     active    2026-09-25 991
dev09     active    2026-09-25 4932
dev10     active    2026-09-28 15409

Mem:      total    used    free    shared buff/cache    available
892Mi:    892Mi    542Mi    74Mi    3.6Mi    448Mi    350Mi

```

Figura 21 — Estado de los siete servicios de la VM tras siete días de operación: todos en active.

11. Panel tipo cuarto de control

El dashboard de aplicación se llama **Cuarto de control — Granja Zenón** y está pensado para el mayordomo del predio, que no es programador.

Tiene 22 mosaicos repartidos así:

Tipo de mosaico	Cantidad	Qué muestran
markdown	3	Identidad del escenario, tabla de reglas y mapa de zonas
deviceCount	2	Estado de la flota: lotes de cultivo y poscosecha
lineChart	7	Los gráficos de telemetría, incluido uno de ventana larga
kpi	6	Valores numéricos con máximo y mínimo del periodo
lkv	4	Último valor conocido de zonas y actuadores

Además del cuarto de control, la aplicación tiene cuatro paneles temáticos para la organización: Cultivo y suelo, Clima y agua, Poscosecha y seguridad, y Ventana de 4 días.

Bloque	Contenido	Por qué está
Encabezado	Nombre del predio, ubicación, altitud y lema	Identidad propia del predio en lugar del nombre genérico de la aplicación
Estado de la flota	Número de dispositivos por grupo: lotes de cultivo y poscosecha	De un vistazo se sabe si falta algún nodo
Gráfico 1	Humedad de suelo de los tres lotes (línea)	Variable indispensable del escenario
Gráfico 2	Meteorología del predio: temperatura, HR y lluvia (línea)	Nodo meteorológico indispensable
Gráfico 3	Curva de fermentación: tempNucleoMasa y phPulpa (línea)	El proceso que decide el precio del grano
Gráfico 4	Nivel del reservorio y caudal (línea)	El agua es el recurso crítico del predio
KPIs	Humedad de suelo promedio y mínima por lote, temperatura máxima, lluvia acumulada, nivel mínimo del reservorio y PM2.5 máximo del día	Números grandes y legibles
Reglas y alarmas	Tabla de las 10 reglas con su umbral; el historial de disparos queda en la sección Reglas	El operador sabe qué vigila cada alarma
Mapa de zonas	Tabla de los 10 nodos con su zona y su origen de envío	Relaciona <i>dispositivo</i> ↔ <i>lugar físico</i>
Estado de actuadores	Último valor de la bomba y el reservorio, el cajón de fermentación, la bodega y el sombrío	Qué está pasando ahora mismo en cada zona
Ventana larga	Gráfico de 30 días de humedad y temperatura del suelo	Permite navegar los 4 días de la ventana sin salir del panel

El mapa de zonas quedó como tabla en un mosaico **markdown**. Para ponerlo como imagen hay que usar un mosaico **image**, que necesita una URL accesible: el archivo **docs/img/mapa_zonas_predio.svg** se sube primero desde la interfaz.

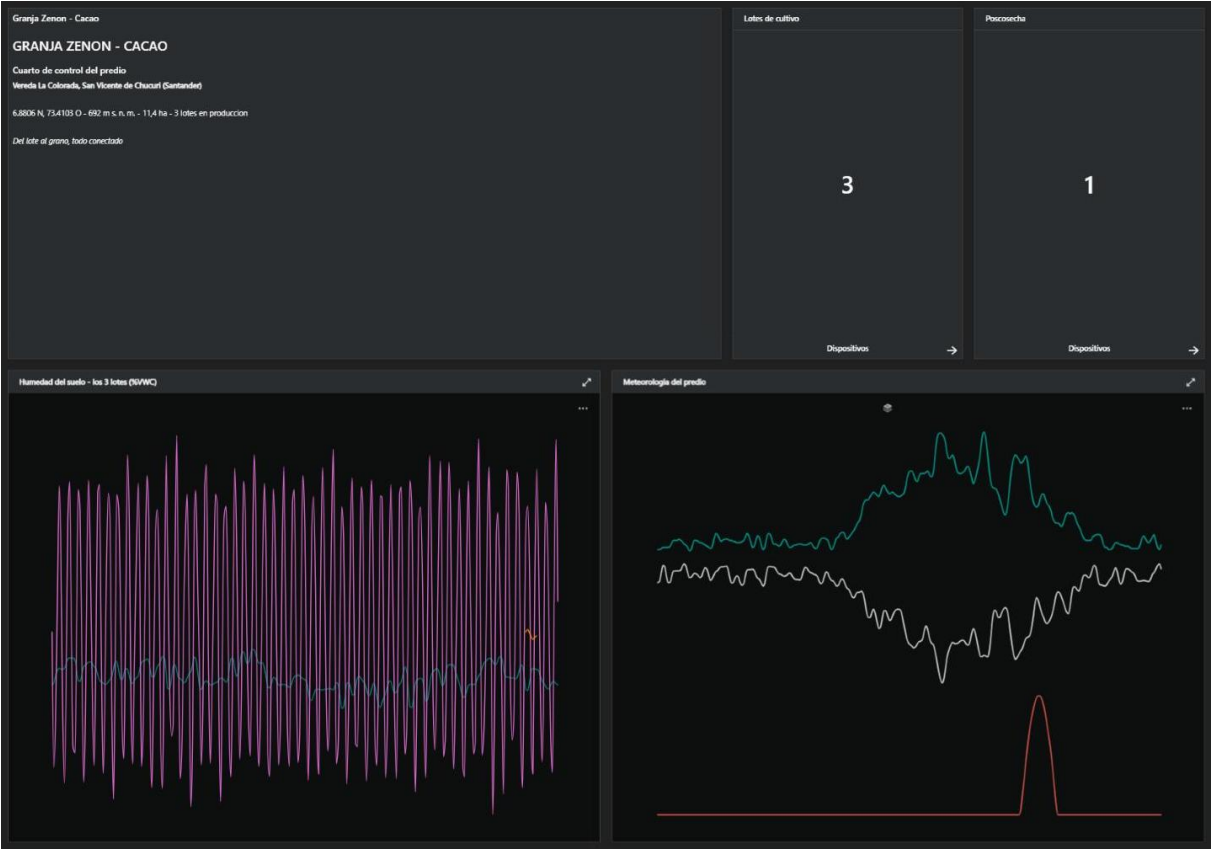


Figura 22 — Cuarto de control (panel 1 de 5): identidad del predio, dispositivos por grupo, humedad de suelo de los tres lotes y meteorología del último día. Los mosaicos del panel dibujan las curvas sin ejes; los valores se leen al pasar el cursor o en la vista ampliada.

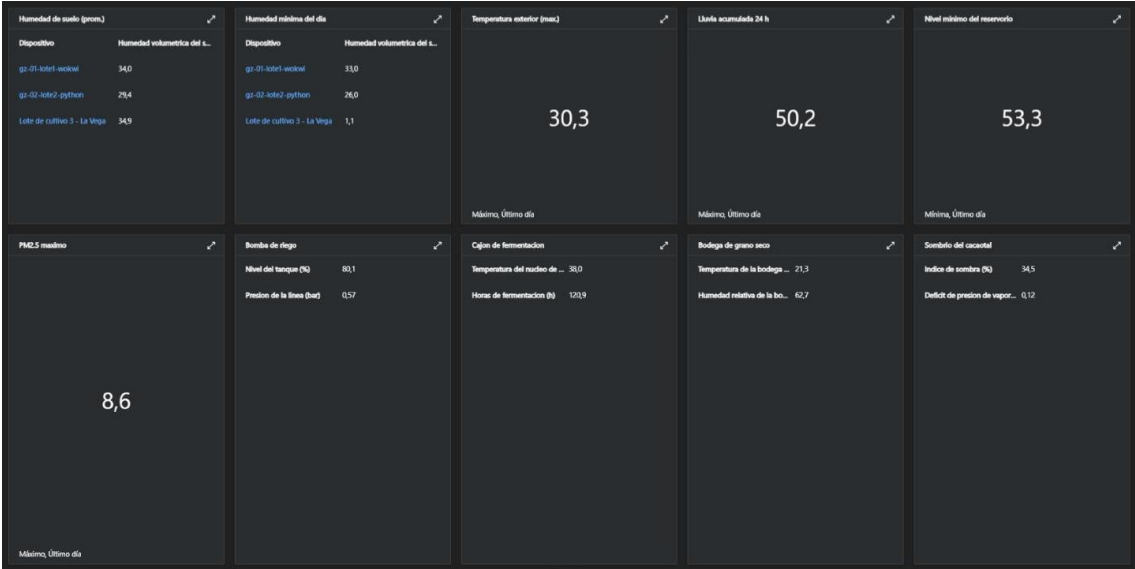


Figura 23 — Indicadores del día y estado de los actuadores en el cuarto de control: humedad promedio y mínima por lote, temperatura máxima, lluvia acumulada, nivel mínimo del reservorio, PM2.5 máximo y últimos valores de la bomba, el cajón de fermentación, la bodega y el sombrío.

Mapa de zonas del predio

Zonas y nodos

Nodo	Zona	Origen de envío
DEV01	Lote 1 Zenon Alto	Wokwi ESP32 #1
DEV02	Lote 2 Zenon Bajo	Python SDK
DEV03	Lote 3 La Vega	Digital Twin nativo
DEV04	Bosque de Bartolito	Python WebSocket
DEV05	Casa de Zenon	Replay de CSV
DEV06	Torre Zenon	Atlas Weather
DEV07	Camino Real	Open-Meteo
DEV08	Marinela	Wokwi ESP32 #2
DEV09	Pozo de Lucas	Puente HTTP/REST
DEV10	Bodega Zenon	MQTT crudo (paho)

Sustituir por un mosaico de imagen con el archivo docs/img/mapa_zonas_predio.svg

Figura 24 — Mosaico «Mapa de zonas del predio» del cuarto de control: nodos, zonas y origen de envío. Quedó como tabla porque el mosaico de imagen exige una URL pública para el archivo.

12. Sustentación: dos códigos en dos equipos

Durante la evaluación se ejecutan **dos códigos distintos en dos máquinas distintas**, y ambos deben verse publicando en vivo en IoT Central.

Equipo	Dispositivo	Código	Qué se muestra
Portátil 1	DEV10 <code>gz-10-perimetro-paho</code>	<code>python/dev10_perimetro_paho_mqtt.py</code>	CONNECT MQTT crudo con sus topics, telemetría cada 30 s, comando ArmarAlarma desde la nube y su respuesta.
Portátil 2	DEV01 <code>gz-01-lote1-wokwi</code>	Firmware ESP32 en Wokwi	Arranque del simulador, DPS, telemetría cada 15 s, comando ActivarRiegoLote encendiendo el LED, y desconexión controlada + reconexión .

El resto de la flota sigue corriendo en la VM de Azure, en segundo plano.

Guion de la demostración:

1. Abrir el cuarto de control y mostrar la flota: 10 dispositivos, estados y KPIs.
2. Navegar un gráfico de los 4 días y explicar un máximo y un mínimo.
3. Explicar por qué cada origen del catálogo es distinto (sección 5.1).
4. **Portátil 1:** lanzar DEV10. Mostrar en el log el CONNECT, el topic y el payload. Verlo pasar a *Connected* en la plataforma.
5. **Portátil 2:** lanzar el firmware Wokwi de DEV01. Mostrar DPS asignando el hub y la telemetría entrando.
6. Enviar el comando **ActivarRiegoLote** desde IoT Central y ver el LED encender en Wokwi, más la subida de **humedadSuelo** en el gráfico.
7. **Detener Wokwi.** Ver el hueco en la serie y el estado *Disconnected*. Relanzarlo y ver la reconexión.
8. Cambiar la propiedad escribible **umbralRiegoVWC** y ver el acuse en el log.

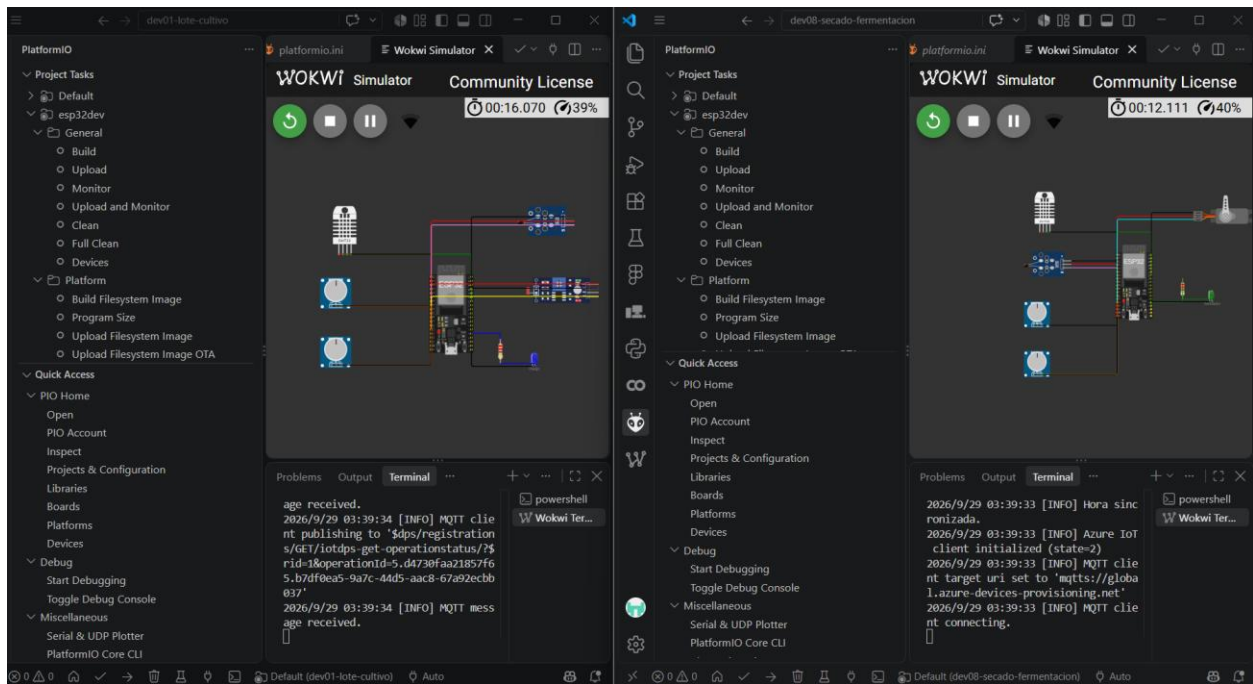


Figura 25 — Los dos firmwares ESP32 corriendo en paralelo en Wokwi dentro de VS Code: DEV01 (nodo de suelo) a la izquierda y DEV08 (cajón de fermentación) a la derecha, cada uno con su terminal durante el aprovisionamiento por DPS.

```

DEV10 · cliente MQTT crudo (paho): DPS, CONNECT, CONNACK y topic de telemetría

zenon@granjazenon:~$ tail logs/dev10.log
2026-09-28 19:52:10 [INFO] [gz-10-perimetro-paho] DPS: hub en caché -> iotc-6908bef5-c526-4e67-8dfd-ea496cc54de0.azure-devices.net
2026-09-28 19:52:10 [INFO] [gz-10-perimetro-paho] CONNECT MQTT -> iotc-6908bef5-c526-4e67-8dfd-ea496cc54de0.azure-devices.net:8883 client_id=gz-10-perimetro-paho (token v
2026-09-28 19:52:10 [INFO] [gz-10-perimetro-paho] CONNACK correcto (rc=0). Sesión MQTT abierta.
2026-09-28 19:52:11 [INFO] [gz-10-perimetro-paho] TX #1 -> devices/gz-10-perimetro-paho/messages/events/ {"puertaAbierta": false, "movimiento": false, "tempBodega": 21.1,
2026-09-28 19:52:41 [INFO] [gz-10-perimetro-paho] TX #2 -> devices/gz-10-perimetro-paho/messages/events/ {"puertaAbierta": false, "movimiento": false, "tempBodega": 21.1,

```

Figura 26 — DEV10: aprovisionamiento por DPS, CONNECT, CONNACK y publicación en el topic de telemetría.

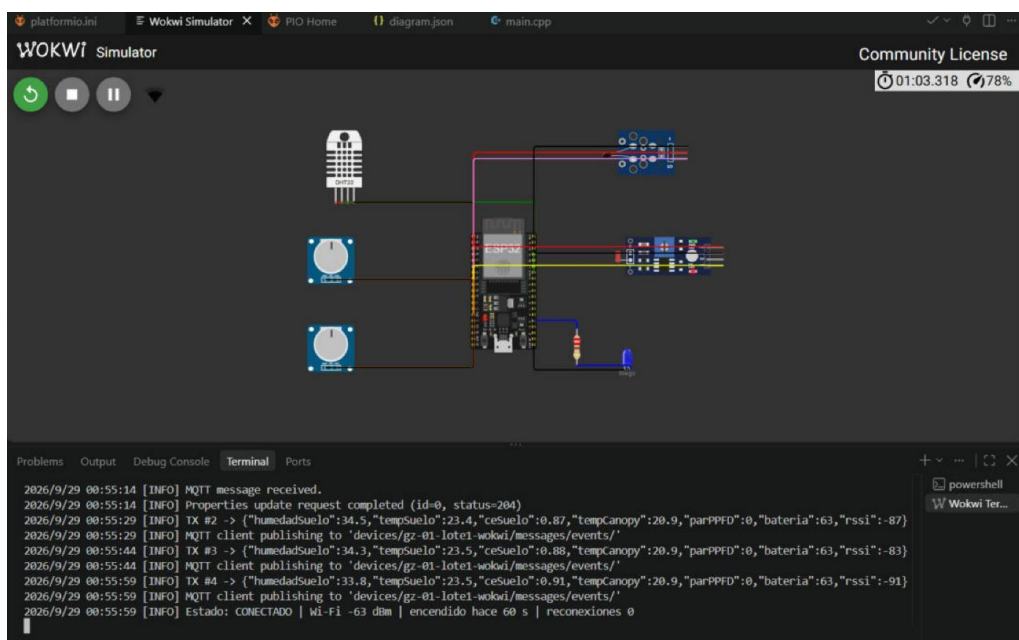


Figura 27 — DEV01 en Wokwi: nodo de suelo, LED de riego y monitor serie con la telemetría y el estado de la conexión.

13. Limitaciones percibidas de IoT Central

El enunciado pide responder por las limitaciones de la plataforma. Estas son las que se encontraron **trabajando**, no las de la documentación:

1. **La agregación mínima crece con el rango consultado.** Al pedir una semana, Data Explorer agrupa en intervalos de 10 minutos como mínimo. Para un nodo de 15 s eso significa que 40 muestras se colapsan en un punto. Para analizar la respuesta del suelo a un riego hay que consultar ventanas cortas.
 2. **HTTPS no produce estado de conexión.** DEV09 ingiere telemetría correctamente por la Device REST API, pero **nunca aparece como Connected**, porque IoT Central deriva ese estado de la sesión MQTT/AMQP viva. Es el comportamiento normal de la plataforma. Un operador que mire solo la columna de estado creería que el nodo está caído.
 3. **El simulador nativo no distingue la hora del día.** DEV03 genera valores dentro del rango del DTDL sin ninguna noción de ciclo diurno: reporta la misma radiación PAR a las 3 de la mañana que al mediodía. Comparado contra DEV01 y DEV02 —que sí modelan el ciclo solar— la diferencia es evidente en el gráfico, y es una buena ilustración de hasta dónde llega un Digital Twin sin física detrás.
 4. **El simulador nativo tampoco permite enviar un subconjunto de variables.** Genera *todas* las telemetrías declaradas en la plantilla. Como los tres lotes comparten plantilla, DEV03 reporta variables que su kit real no tendría.
 5. **La retención es limitada.** El plan Standard guarda 30 días. Para un histórico agronómico de campaña completa hay que exportar continuamente a almacenamiento propio.
 6. **Un dispositivo que se conecta antes de que exista su plantilla queda sin asociar.** Hay que migrarlo a mano después. Conviene publicar siempre las plantillas antes de arrancar la flota. Se comprobó en este proyecto: **gz-02-lote2-python** se conectó durante la prueba de humo, antes de que existiera *GZ Nodo de Suelo*, y quedó como *Sin asignar* hasta que se migró.
 7. **El estado de conexión depende del reloj del dispositivo, y eso rompe a los simuladores lentos.** Los dos nodos de Wokwi entraban en un ciclo de conexión y desconexión cada 45-47 segundos. La causa no estaba en el código de Azure sino en la relación entre dos relojes: Wokwi simula el ESP32 al 50-70 % del tiempo real, mientras que IoT Hub mide el **keepalive** en tiempo real. Con el **keepalive** de 30 s que traía el firmware de base, el servidor corta a los 45 s reales, pero el dispositivo cree que solo han pasado 26. Subir el **keepalive** por sí solo no lo arregla, porque la proporción se mantiene: hay que garantizar además que la telemetría salga con frecuencia suficiente para que el servidor nunca vea silencio. Se subió a 120 s y, con telemetría cada 15-20 s, la sesión se mantiene estable.
- Es un caso que conviene tener presente fuera del laboratorio: cualquier dispositivo con el reloj lento o con planificación apretada sufrirá lo mismo contra IoT Hub, y en el portal se verá como un dispositivo "inestable" sin que haya ningún problema de red.
8. **El Digital Twin nativo genera falsas alarmas.** Sus valores se reparten al azar por casi todo el rango del DTDL: en los cuatro días oficiales el Lote 3 marcó de 0,8 a 68,7 %VWC. Con una muestra cada ~75 s, el promedio de 10 minutos que evalúa R01 cae por debajo de 22 %VWC varias veces al día: el correo de la sección 8 (28/09 a las 18:30, promedio de 20,5 %VWC) es una de ellas, y no hubo sequía. Un simulador sin física sirve para validar la

plomería —plantilla, vista, regla y correo—, pero contamina las alertas y el análisis si se mezcla con nodos reales.

9. **Tiempo de ingestión no es tiempo del evento.** IoT Central dibuja cada mensaje a la hora en que lo recibe. El replay de DEV05 retiene sus filas durante las ventanas de silencio, así que su reloj de datos se atrasó 2 h 10 min por día: el riesgo de monilia, que en la fuente cruza 60 hacia las 07:00, apareció en la plataforma a las 12:00, a las 16:00, a las 20:00 y a medianoche según el día. La marca de origen viaja en el mensaje (`timestampFuente`), pero como un campo más del cuerpo, que la plataforma no usa para ordenar la serie; para que la respete hay que enviarla en la propiedad de mensaje `iothub-creation-time-utc`.
10. **La caducidad del token SAS es un evento de red.** IoT Hub cierra la sesión MQTT cuando caduca el token, a la hora. En el cliente escrito a mano (DEV10), la reconexión automática de paho reintentaba con la contraseña caducada (CONNACK rc=5) y, al abrir un cliente nuevo sin cerrar el anterior, dos sesiones con el mismo `client_id` se expulsaban mutuamente: cerca de 300 000 conexiones para unos 15 000 envíos. Se corrigió el 28/09 desactivando la reconexión automática de paho, cerrando siempre el cliente anterior y renovando el token cinco minutos antes de que caduque. Los SDK oficiales ya resuelven esto; quien habla MQTT directamente tiene que hacerlo.
11. **Las claves de los servicios externos caducan sin aviso.** La clave de Azure Maps empezó a devolver 401 el 27/09 a las 13:02. Gracias a la degradación controlada, DEV06 siguió publicando con su modelo local y el log dejó constancia de la fuente de cada muestra; pero en IoT Central un dato modelado se ve igual que uno medido. Revisando ese log apareció un segundo problema: la clave viajaba en la URL y cada error la imprimía en claro. Se movió a una cabecera HTTP, se borró de los logs y los mensajes de error ya no incluyen la URL.
12. **El sistema operativo también desconecta.** El 25/09 a las 06:02 las actualizaciones automáticas de Ubuntu reiniciaron los siete servicios a la vez, en plena ventana de riego. systemd los recuperó en segundos, pero en producción conviene fijar una ventana de mantenimiento que no coincida con el riego ni con la fermentación.

14. Repositorio y decisiones de ingeniería

14.1 Estructura

Parcial 1/	
├─ README.md	Descripción, estructura y puesta en marcha
├─ .gitignore	Excluye .env, *.pem e iot_configs.h
├─ device-templates/	8 plantillas DTDL (JSON)
├─ python/	Flota que corre en la VM de Azure
│ ├─ .env.example	Plantilla de configuración (sin secretos)
│ ├─ requirements.txt	
│ └─ gzcommon/	Librería común
│ ├─ config.py	Catálogo y derivación de claves
│ ├─ sas.py	Tokens SAS
│ ├─ dps.py	Aprovisionamiento por DPS
│ ├─ sim.py	Modelos agronómicos de señal
│ └─ runner.py	Bucle, comandos, propiedades, desconexión
├─ dev02_lote2_dps_mqtt.py	
├─ dev04_dose1_websocket.py	
├─ dev05_estacion_replay_csv.py	
├─ dev06_meteo_atlas_weather.py	
├─ dev07_aire_openmeteo.py	
└─ dev09_riego_http_rest.py	

dev10_perimetro_paho_mqtt.py	
data/estacion_campo_historico.csv	
tools/	
generar_historico_estacion.py	
analisis_ventana.py	Máx/mín/promedio/recuento/sumatoria
wokwi/	
dev01-lote-cultivo/	Firmware ESP32 #1
dev08-secado-fermentacion/	Firmware ESP32 #2
deploy/	
install_vm.sh	Actualización y preparación de la VM
generar_servicios.py	Unidades systemd de la flota
systemd/	7 unidades de servicio
flota.sh	Control de la flota
docs/	
Proyecto_GranjaZenon_Cacao.docx	Este documento
Proyecto_GranjaZenon_Cacao.pdf	El mismo documento en PDF
img/	Arquitectura, íconos, gráficos, capturas y evidencias
evidencias/	Datos de la ventana y logs de la VM

14.2 Manejo de credenciales

Ningún secreto está en claro en el repositorio. El enunciado lo exige y se cumple así:

- Las credenciales viven en `python/.env`, que está en `.gitignore`. El repositorio publica `python/.env.example` con los nombres de las variables y ninguna clave.
- El firmware lee `src/iot_configs.h`, también excluido; se publica `src/iot_configs.example.h`.
- **La clave maestra del grupo no se distribuye.** Cada dispositivo recibe una clave derivada por HMAC-SHA256 de su propio `device_id`. Comprometer un nodo no compromete la flota.
- La clave privada SSH de la VM (`granjazenon_key.pem`) está excluida por el patrón `*.pem`.

14.3 Decisiones que merecen explicación

Por qué los tres lotes comparten plantilla. Son el mismo kit de nodo desplegado en tres sitios. Compartir plantilla permite superponerlos en un solo gráfico y compararlos, que es exactamente lo que el agrónomo necesita. El costo es el descrito en la limitación 4.

Por qué la VM tiene swap. La VM `granjazenon` es un tamaño pequeño con 892 MiB de RAM y debe sostener siete procesos Python simultáneos. Se añadieron 2 GiB de swap y un límite `MemoryMax=180M` por servicio, para que un pico de uno no arrastre a los demás.

Por qué cada nodo es un servicio systemd independiente. Si fueran hilos de un mismo proceso, una caída los tumbaría a todos y la flota dejaría de ser asincrónica de verdad. Separados, se puede parar uno solo —que es justo lo que se hace para evidenciar la desconexión— y `Restart=always` recupera al resto.

Por qué las señales se calculan desde el reloj y no desde un contador. Si un servicio se reinicia, retoma la curva donde le corresponde por hora del día. Así el único salto visible en la serie es el hueco de la desconexión, y no un artefacto del reinicio.

Por qué el firmware de Wokwi también modela el proceso. Los componentes de Wokwi son estáticos: el DHT22 devuelve siempre la temperatura fijada en `diagram.json` y los potenciómetros se quedan donde se dejen. Un firmware que se limitara a leerlos produciría una línea plana, inservible para la ventana de 4 días. Los dos nodos de Wokwi reproducen el proceso real a partir del reloj —el ciclo diurno del lote y la curva de fermentación de 144 h— y usan los sensores como **ajuste manual encima de esa curva**. Así la serie evoluciona sola, pero mover un potenciómetro

durante la sustentación sigue teniendo efecto inmediato y visible. La curva se ancla a un epoch absoluto, no al arranque del firmware, para que un reinicio del simulador solo deje el hueco de la desconexión.

Por qué hay un respaldo climatológico en los puentes de API. Si Azure Maps o Open-Meteo fallan por cuota o red, el nodo no se cae: registra el fallo, marca la fuente como degradada y publica el modelo local. El log deja constancia de qué fuente alimentó cada muestra, y eso se sustenta tal cual.

15. Conclusiones y recomendaciones

15.1 Sobre el escenario

1. **La humedad del suelo y la meteorología son suficientes para decidir el riego**, pero solo si se leen juntas. Regar por calendario desperdicia agua los días de lluvia; regar por umbral de humedad sin mirar el pronóstico desperdicia energía de bombeo. La regla operativa que se implementó —no regar si llovió más de 3 mm— sale de cruzar DEV01/02/03 con DEV06.
2. **La conductividad eléctrica es el mejor indicador temprano de estrés**, mejor que la humedad sola. Sube antes de que el cultivo muestre síntomas, porque las sales se concentran a medida que el perfil se seca.
3. **El riesgo de monilia se anticipa con horas de humectación, no con lluvia.** Una llovizna de madrugada aporta poco volumen pero deja la hoja mojada seis horas, que es lo que necesita el hongo. Un pluviómetro solo no lo detecta.
4. **La fermentación necesita resolución fina.** El pico térmico decide el precio del grano y ocurre en una ventana de pocas horas. Muestrear cada 20 segundos y tener alarma por encima de 50 °C convierte un control artesanal en uno trazable.

15.2 Recomendaciones para la implementación física

- **Proteger los nodos de suelo contra la humedad:** cajas IP67 y prensaestopas. El punto de falla habitual no es el sensor sino el conector.
- **Calibrar el TEROS 12 con el suelo real del predio.** La calibración de fábrica es para suelos minerales; en un suelo franco-arcilloso con materia orgánica alta la lectura se desvía varios puntos.
- **Poner el nodo de dosel en el punto medio de la sombra**, no bajo el árbol ni en el claro: mediría los extremos y no el promedio que interesa.
- **Duplicar la sonda de fermentación.** Un DS18B20 en el centro de la masa y otro a 15 cm del borde: si difieren mucho, la masa no está homogénea y hay que voltearla antes.
- **Dejar el enlace de respaldo probado, no solo instalado.** Conmutar a Starlink a mano en medio de una tormenta, sin haberlo ensayado, es cuando falla.

15.3 Recomendaciones sobre la plataforma

- **Publicar las plantillas antes de arrancar la flota.** Un dispositivo que se conecta sin plantilla queda sin asociar y hay que migrarlo a mano.

- **Exportar continuamente a almacenamiento propio** si se quiere histórico de campaña: los 30 días de retención no alcanzan para un ciclo productivo.
- **No confiar solo en la columna de estado de conexión.** Un nodo HTTP sano se ve igual que uno caído. Para esos orígenes hay que vigilar la frescura del último dato, no el estado.
- **Ajustar la ventana de consulta al fenómeno.** Ver cuatro días completos sirve para tendencias; para la respuesta del suelo a un riego hay que bajar a ventanas de una hora, o la agregación de 10 minutos borra el detalle.

15.4 Lo que demostraron siete días de operación

- **La flota operó sin intervención durante una semana.** IoT Central recibió 91 694 mensajes entre el 21/09 a las 22:00 y el 28/09 a las 20:00 —83 133 de ellos de los siete servicios de la VM—, con nueve cadencias distintas medidas por la propia plataforma.
- **En este predio, el riesgo de la semana fue el hongo, no el agua.** La humedad del Lote 2 nunca salió del rango útil del cacao (25,8-38,1 %VWC), mientras que el riesgo de monilia superó el umbral de R03 todos los días.
- **Las desconexiones quedaron medidas, no solo declaradas.** La programada (DEV05), la no planificada (actualizaciones del 25/09) y las sesiones de Wokwi dejaron su hueco en la serie y su reconexión en el log, y en todos los casos la flota se recuperó sola.
- **El tiempo de ingestión no es el tiempo del evento.** El replay de DEV05 se atrasó 2 h 10 min por día respecto de su marca de origen: un origen diferido tiene que declarar su propia marca de tiempo para que la plataforma la respete.
- **Una semana de operación enseña lo que una prueba corta no.** La tormenta de reconexión del cliente MQTT, la clave expuesta en un log y la caducidad de la clave de Azure Maps solo aparecieron después de varios días. Los tres se diagnosticaron con los propios logs y quedaron corregidos o documentados.

16. Referencias

- Microsoft. *Documentación de Azure IoT Central*. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot-central/>
- Microsoft. *Azure Maps Weather REST API*. <https://learn.microsoft.com/es-es/rest/api/maps/weather>
- Microsoft. *Digital Twins Definition Language (DTDL) v2*. <https://github.com/Azure/opendigitaltwins-dtdl>
- Microsoft. *Azure IoT Device SDK for Python (azure-iot-device)*. <https://github.com/Azure/azure-iot-sdk-python>
- Microsoft. *Azure SDK for C — Embedded IoT*. <https://github.com/Azure/azure-sdk-for-c>
- Wokwi. *ESP32 Wi-Fi guide*. <https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi>
- Open-Meteo. *Air Quality API*. <https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api>
- METER Group. *TEROS 12 Soil Moisture, Temperature and EC Sensor — Manual*.
- Davis Instruments. *Vantage Pro2 Sensor Specifications; Rain Collector 7852; Leaf Wetness Sensor 6420*.
- Sensirion. *SPS30 Particulate Matter Sensor — Datasheet; SHT3x Humidity and Temperature Sensor — Datasheet*.
- Apogee Instruments. *SQ-500 Full-Spectrum Quantum Sensor — Owner's Manual*.
- Maxim Integrated. *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*.
- Aosong. *AM2302 / DHT22 Digital Humidity and Temperature Sensor*.
- MaxBotix. *MB7389 HRXL-MaxSonar-WRMT — Datasheet*.
- Organización Mundial de la Salud. *Guías de calidad del aire de la OMS 2021: PM2.5, PM10, O₃, NO₂, SO₂ y CO*.
- FEDECACAO. *Guía técnica para el cultivo del cacao*. Federación Nacional de Cacaoteros, Colombia.
- Agrosavia. *Manejo integrado de la moniliasis (Moniliophthora roreri) en cacao*.